

流体力学

分章整理笔记

整理说明

以提供的《流体力学笔记》156 页手写稿为主线，按知识脉络整理概念、公式、推导和例题。正文以黑色为主，重点用加粗或红色加粗；彩框沿用既有笔记样式，分别表示定义、方程、性质、定理等。

章内标明原稿 PDF 页码，方便对照。为避免原稿同一字母多义造成混淆，速度矢量统一写作 $\boldsymbol{v}$ ，其直角坐标分量为 (u, v, w) ；涡量写作 $\boldsymbol{\omega} = \nabla \times \boldsymbol{v}$ ，微团旋转角速度写作 $\boldsymbol{\Omega} = \boldsymbol{\omega}/2$ 。二阶张量统一用花体，如 $\mathcal{I}, \mathcal{L}, \mathcal{S}, \mathcal{A}, \mathcal{P}, \mathcal{T}$ ；分量保留普通斜体。局部另有定义时以该处说明为准。

原稿中的课堂联系方式不属于学科内容，未收入正文。根据上下文、数学推导和参考教材补全的内容及校勘事项记录在配套说明中。

目录

1	基本概念、运动学与应力	1
1.1	流体与连续介质假设	1
1.1.1	流体的定义	1
1.2	流体的基本物性	2
1.2.1	密度、压缩性与热膨胀性	2
1.2.2	动量、热量与质量输运	2
1.2.3	表面张力	3
1.3	拉格朗日描述与欧拉描述	4
1.3.1	随体导数	4
1.3.2	物质系统、控制体与流量	4
1.4	迹线、流线与涡线	5
1.5	流场一点邻域的相对运动	6
1.5.1	速度梯度分解	6
1.5.2	伸长率、膨胀率与剪切变形率	6
1.5.3	典型速度场	6
1.6	作用于流体的力与应力张量	8
1.6.1	质量力和表面力	8
1.6.2	柯西四面体与应力公式	8
1.6.3	应力张量的对称性	8
1.6.4	静止流体与无黏流体	9
1.7	牛顿流体的本构方程	10
2	流体的平衡	11
2.1	静力平衡方程及平衡条件	11
2.1.1	两种不相混溶流体的界面	11
2.2	重力场中均质流体的静平衡	12
2.3	非惯性系中的相对平衡	13
2.3.1	匀加速平动容器	13
2.3.2	绕竖直轴作匀速刚体旋转	13
2.4	静水对壁面的合力	14
2.4.1	平面壁面：合力与压力中心	14
2.4.2	曲面壁面：水平分量和压力体	14
3	流体运动的基本方程	15
3.1	系统、控制体与输运定理	15
3.2	质量守恒与连续方程	16
3.2.1	变截面管道的一维形式	16
3.2.2	浅水通道的连续方程	16
3.3	动量方程	17
3.3.1	纳维-斯托克斯方程	17

3.3.2	旋转坐标系	17
3.4	运动方程的应用	18
3.5	能量、内能与熵	19
3.5.1	总能量和机械能	19
3.5.2	内能方程与黏性耗散	19
3.5.3	焓方程与熵方程	19
3.6	控制体积分守恒关系	20
3.7	方程闭合与定解条件	21
3.7.1	状态关系与初始条件	21
3.7.2	固壁、界面与自由表面	21
3.8	流动模型的选择	22
4	流体的积分关系及其应用	23
4.1	伯努利积分	23
4.2	测速、流量与排水	24
4.2.1	皮托静压管	24
4.2.2	容器排水与托里拆利公式	24
4.2.3	机翼压差的简化估算	24
4.2.4	断面平均的能量关系	24
4.2.5	文丘里管与堰	25
4.3	非定常积分与液柱振荡	26
4.4	压强场、受力与空化	27
4.5	控制体方法的应用	28
5	涡旋运动	29
5.1	涡量、涡管与环量	29
5.2	涡量输运方程	30
5.3	物质闭合线的环量变化	31
5.4	无旋性与涡管的保持性	32
5.5	涡量诱导的速度	33
5.6	点涡系与涡对	34
5.7	卡门涡街与兰金组合涡	35
5.7.1	卡门涡街	35
5.7.2	兰金组合涡	35
5.8	涡旋的产生、扩散与衰减	36
5.8.1	斜压性与皮耶克尼斯环量定理	36
5.8.2	旋转参考系与罗斯贝数	36
5.8.3	兰姆-奥森涡	36
6	不可压缩势流与复势方法	37
6.1	速度势与基本定解问题	37
6.2	流函数及其边界条件	38
6.2.1	平面不可压缩流动	38
6.2.2	均匀剪切流绕圆柱：有旋例题	38
6.2.3	轴对称斯托克斯流函数	38
6.3	复势与基本流动	39

6.3.1	源、涡与涡源的几何意义	39
6.3.2	偶极子与角域流动	39
6.4	绕流受力的复变公式	40
6.5	奇点叠加与圆柱绕流	41
6.6	镜像法	42
7	黏性流体与典型层流	43
7.1	不可压缩黏性流动的基本关系	43
7.1.1	控制方程与边界条件	43
7.1.2	重力压强与动力压强	43
7.1.3	黏性流动中的机械能与耗散	43
7.2	涡量扩散、雷诺数与流态	45
7.3	平行平板间的充分发展流动	46
7.3.1	Couette–Poiseuille 速度分布	46
7.3.2	黏性生热与温度分布	46
7.4	圆管 Poiseuille 流与黏度测量	48
7.4.1	速度、流量和摩擦系数	48
7.4.2	毛细管黏度计与小球阻力	48
8	流动稳定性与湍流平均	49
8.1	平行剪切流的线性稳定性	49
8.1.1	小扰动方程	49
8.1.2	正常模态与 Orr–Sommerfeld 方程	49
8.2	雷诺平均与平均运动方程	50
8.2.1	平均量、脉动量与相关项	50
8.2.2	Reynolds 平均 Navier–Stokes 方程	50
8.2.3	平均温度方程	50
8.3	混合长度的物理图像	51
9	气体动力学基础	52
9.1	可压缩气体与微小扰动传播	52
9.1.1	理想气体模型	52
9.1.2	声速	52
9.2	马赫数、马赫锥与能量积分	53
9.2.1	马赫数与信息传播范围	53
9.2.2	总焓与 Crocco 关系	53
9.3	滞止状态、临界状态与气体动力学函数	54
9.3.1	滞止参数	54
9.3.2	临界参数与最大速度	54
9.4	准一维变截面管流	55
9.5	正激波与激波绝热关系	56
9.5.1	跨越波面的守恒关系	56
9.5.2	Rankine–Hugoniot 关系与熵增	56
9.5.3	Prandtl 关系与上下游速度	56

第 1 章 基本概念、运动学与应力

1.1 流体与连续介质假设

1.1.1 流体的定义

定义 1.1: 流体

流体包括液体、气体等物质形态。其力学特征是：**无论剪切应力多小，只要持续作用，流体就会持续变形。**剪切应力沿受力面切向，法向应力垂直于受力面。

流体与固体的区别不在于能否变形，而在于能否在静止状态下持续承受剪切应力。分子间作用力随距离变化，微观结构决定不同物态的性质。

定义 1.2: 连续介质假设与流体质点

把流体看作连续分布于所占空间的物质，密度、速度、温度等可表示为空间和时间的连续场。流体质点是宏观上足够小、微观上又足够大的物质微团，其中包含足够多的分子，可以定义稳定的平均物理量。

设微观特征长度（例如分子平均自由程）为 ℓ ，微团尺度为 L_2 ，流场宏观尺度为 L ，要求

$$\ell \ll L_2 \ll L. \quad (1.1)$$

密度的连续介质定义为

$$\rho(\mathbf{x}, t) = \lim_{\Delta V \rightarrow \Delta V_*} \frac{\Delta m}{\Delta V}, \quad (1.2)$$

其中 ΔV_* 仍须包含大量分子；数学上的 dm/dV 是这种宏观极限的理想化。体积过小会显现分子涨落，过大又会掩盖宏观非均匀性。原稿所举 1 cm^3 气体约含 2.7×10^{19} 个分子，是常温常压量级估计。

注：激波内部的变化尺度可接近若干分子平均自由程，连续介质描述需要谨慎；激波前后的宏观状态仍可用连续介质守恒关系连接。

1.2 流体的基本物性

1.2.1 密度、压缩性与热膨胀性

比容为 $\alpha = 1/\rho$ 。压缩性描述外压改变时体积或密度的变化；热膨胀性描述温度改变引起的体积或密度变化。

方程 1.1: 物性系数

$$\kappa_T = \frac{1}{\rho} \left(\frac{\partial \rho}{\partial p} \right)_T = -\frac{1}{\alpha} \left(\frac{\partial \alpha}{\partial p} \right)_T, \quad (1.3)$$

$$\beta = -\frac{1}{\rho} \left(\frac{\partial \rho}{\partial T} \right)_p = \frac{1}{\alpha} \left(\frac{\partial \alpha}{\partial T} \right)_p, \quad (1.4)$$

$$d\rho = \rho \kappa_T dp - \rho \beta dT, \quad K_T = \frac{1}{\kappa_T} = \rho \left(\frac{\partial p}{\partial \rho} \right)_T. \quad (1.5)$$

其中 κ_T 为等温压缩系数, β 为体膨胀系数, K_T 为等温体积弹性模量。等温小扰动有 $\Delta\rho/\rho \simeq \kappa_T \Delta p$ 。

定义 1.3: 不可压缩流动

流体质点在运动中密度保持不变, 即 $\frac{D\rho}{Dt} = 0$ 。不可压缩不等于密度在空间均匀; 后者还要求 $\nabla\rho = 0$ 。

马赫数 $Ma = U/a$, 其中声速

$$a^2 = \left(\frac{\partial p}{\partial \rho} \right)_s = \frac{K_s}{\rho}. \quad (1.6)$$

这里声速采用等熵而非等温弹性模量。通常在密度变化主要由压力引起、温度变化不强时, $Ma \lesssim 0.3$ 可近似忽略可压缩效应; 该阈值是工程判据。超声速流动可能出现激波, 但 $Ma \geq 1$ 并不自动意味着处处存在激波。

1.2.2 动量、热量与质量输运

方程 1.2: 牛顿黏性定律

对平行剪切流 $u = u(y)$,

$$\tau_{xy} = \mu \frac{du}{dy}, \quad \nu = \frac{\mu}{\rho}. \quad (1.7)$$

μ 是动力黏度, 单位为 $\text{Pa}\cdot\text{s}$; ν 是运动黏度, 单位为 m^2/s 。

两平板间距 h , 下板静止, 上板以速度 U 运动; 在简单线性剪切流中, $u = Uy/h$, 故面积 A 上的黏性力大小为

$$F = \mu \frac{U}{h} A. \quad (1.8)$$

无滑移条件给出贴壁流体与壁面速度相同。剪切应变率为 $\dot{\gamma} = du/dy$, 故牛顿流体满足 $\tau = \mu\dot{\gamma}$; 非牛顿流体不满足这种线性本构关系, 但不意味着没有黏性。

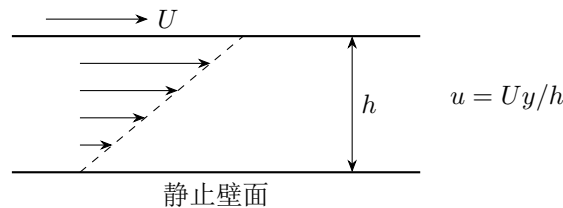


图 1.1: 平板间的线性剪切流 (据原稿第 3 页重绘)

气体黏性主要与分子动量交换有关，气体动理论给出量级 $\mu \sim \rho \bar{c} l / 3$ 。一般气体黏度随温度升高而增大，液体黏度则通常减小。雷诺数

$$\text{Re} = \frac{UL}{\nu} = \frac{\rho UL}{\mu} \quad (1.9)$$

表示惯性作用与黏性作用的相对量级。忽略黏性需结合流动区域判断，不能仅凭总体雷诺数大便忽略壁面附近的黏性。

例：窄间隙中活塞受到的黏性阻力

原稿给出缸内径 $D = 12 \text{ cm}$ ，活塞直径 $d = 11.96 \text{ cm}$ ，长度 $l = 14 \text{ cm}$ ，速度 $U = 1 \text{ m/s}$ ，油的黏度 $\mu = 0.1 \text{ Pa}\cdot\text{s}$ 。忽略端部及压差效应，将环隙近似为平板间隙：

$$h = \frac{D - d}{2} = 2 \times 10^{-4} \text{ m}, \quad F \simeq \mu \frac{U}{h} \pi d l \simeq 26.3 \text{ N}. \quad (1.10)$$

方程 1.3: 傅里叶定律与菲克定律

$$\mathbf{q} = -k \nabla T, \quad \mathbf{j}_A = -D_{AB} \nabla \rho_A. \quad (1.11)$$

$\mathbf{q}$ 为导热热流密度， k 为热导率；第二式采用原稿的简单浓度扩散模型， D_{AB} 为扩散系数。传热还可通过对流、辐射进行。动量、热量、质量输运分别有使速度、温度、浓度趋于均匀的作用。

注：无黏模型只直接表示忽略黏性应力；同时忽略热传导和物质扩散属于进一步的模型假设。

1.2.3 表面张力

沿界面长度 L 的表面张力大小为 $F_\sigma = \sigma L$ 。若界面两个主曲率半径为 R_1, R_2 ，取符号与压差方向一致，则

$$\Delta p = \sigma \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right). \quad (1.12)$$

球形液滴内外压差为 $2\sigma/R$ 。该式描述单个界面的附加压强；两界面的薄肥皂泡应分别计入两面。

1.3 拉格朗日描述与欧拉描述

定义 1.4: 两种运动描述

拉格朗日描述跟踪同一流体质点，以初始位置或标号 $\mathbf{a} = (a, b, c)$ 标识它： $\mathbf{x} = \mathbf{x}(\mathbf{a}, t)$ 。**欧拉描述**在空间位置上给出场： $\mathbf{F} = \mathbf{F}(\mathbf{x}, t)$, $\mathbf{v} = \mathbf{v}(\mathbf{x}, t)$ 。

两者通过流映射联系：

$$\mathbf{f}(\mathbf{a}, t) = \mathbf{F}[\mathbf{x}(\mathbf{a}, t), t]. \quad (1.13)$$

由欧拉速度求拉格朗日轨迹时，解常微分方程

$$\frac{d\mathbf{x}}{dt} = \mathbf{v}(\mathbf{x}, t), \quad \mathbf{x}(t_0) = \mathbf{a}. \quad (1.14)$$

若速度只依赖时间，则空间均匀；若与时间无关，则是定常流动。**定常不表示流体质点没有加速度。**

例：由质点轨迹求速度和加速度

给定 $x = ae^t$, $y = be^{-t}$ ，在固定质点标号下对时间求导，得 $u = ae^t = x$, $v = -be^{-t} = -y$ ；再次求得 $a_x = x, a_y = y$ 。

例：由欧拉速度求轨迹

给定 $u = x + t$, $v = y + t$ ，初始位置为 (a, b) 。解 $\dot{x} - x = t$, $\dot{y} - y = t$ ：

$$x = (a + 1)e^t - t - 1, \quad y = (b + 1)e^t - t - 1. \quad (1.15)$$

对它们求导并消去 a, b ，可回到原来的欧拉速度场。

1.3.1 随体导数

沿质点轨迹应用复合函数求导法则：

$$\frac{DF}{Dt} = \frac{\partial F}{\partial t} + \frac{\partial F}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial F}{\partial y} \frac{dy}{dt} + \frac{\partial F}{\partial z} \frac{dz}{dt} \quad (1.16)$$

$$= \frac{\partial F}{\partial t} + u \frac{\partial F}{\partial x} + v \frac{\partial F}{\partial y} + w \frac{\partial F}{\partial z}. \quad (1.17)$$

方程 1.4: 随体导数与加速度

$$\frac{D}{Dt} = \frac{\partial}{\partial t} + \mathbf{v} \cdot \nabla, \quad \mathbf{a} = \frac{D\mathbf{v}}{Dt} = \frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + (\mathbf{v} \cdot \nabla)\mathbf{v}. \quad (1.18)$$

右侧分别为局地变化与迁移变化。对矢量在直角坐标下可按分量运算；曲线坐标还须考虑基矢变化。

1.3.2 物质系统、控制体与流量

物质系统由同一群流体质点组成，边界随它们运动，无质量穿过该物质边界；它可以与外界交换热量。控制体是选定空间区域，固定控制体的位置和形状不变，但其中质点可以不断更替。

方程 1.5: 通过截面的流量

$$Q = \int_A \mathbf{v} \cdot \mathbf{n} dA, \quad \dot{m} = \int_A \rho \mathbf{v} \cdot \mathbf{n} dA, \quad \bar{U} = \frac{Q}{A}. \quad (1.19)$$

$\mathbf{n}$ 是选定的截面单位法向；流量的符号随法向约定而定。

1.4 迹线、流线与涡线

定义 1.5: 迹线与流线

迹线是同一流体质点在一段时间中的运动轨迹；**流线**是在同一时刻处处与速度矢量相切的曲线。

迹线满足

$$\frac{dx}{u(x, y, z, t)} = \frac{dy}{v(x, y, z, t)} = \frac{dz}{w(x, y, z, t)} = dt. \quad (1.20)$$

固定 $t = t_0$ 后, 流线满足

$$d\mathbf{x} \times \mathbf{v}(\mathbf{x}, t_0) = 0, \quad \frac{dx}{u(x, y, z, t_0)} = \frac{dy}{v(x, y, z, t_0)} = \frac{dz}{w(x, y, z, t_0)}. \quad (1.21)$$

某分量为零时应使用向量形式或相应微分方程, 不应机械除以零。流线构成流面; 穿过一条封闭曲线的流线形成流管, 其侧面瞬时无流体穿越。定常流动中流线与迹线重合, 非定常时一般不同。

涡量 $\boldsymbol{\omega} = \nabla \times \mathbf{v}$ 。固定时刻与涡量相切的曲线称为涡线:

$$d\mathbf{x} \times \boldsymbol{\omega} = 0, \quad \frac{dx}{\omega_x} = \frac{dy}{\omega_y} = \frac{dz}{\omega_z}. \quad (1.22)$$

可类似定义涡面和涡管。

例: 平面定常流 $u = kx, v = -ky$

由 $dx/(kx) = dy/(-ky)$ 得 $xy = C$, 流线是双曲线。迹线为 $x = ae^{kt}, y = be^{-kt}$, 同样满足 $xy = ab$ 。

例: 平面非定常流 $u = t + 1, v = 1$

初始位于原点的质点满足

$$x = \frac{1}{2}t^2 + t, \quad y = t. \quad (1.23)$$

其迹线为 $x = y^2/2 + y$; $t = 0$ 时过原点的流线为 $x = y$ 。 $t = 1$ 时质点位于 $(3/2, 1)$, 其速度为 $(2, 1)$, 该时刻过此点的流线为 $x = 2y - 1/2$ 。

例: 圆柱前方对称轴上的加速度

无黏定常圆柱绕流中, 原稿给定轴线上 $u = U(1 - R^2/x^2)$ 。于是

$$a_x = u \frac{du}{dx} = \frac{2U^2 R^2}{x^3} \left(1 - \frac{R^2}{x^2}\right), \quad a_y = 0. \quad (1.24)$$

它虽定常, 沿流向仍有迁移加速度。

例: 圆管中的体积流量和平均速度

原稿给出两种分布 $u_1 = U_{m1}[1 - (r/R)^2]$ 与 $u_2 = U_{m2}(1 - r/R)^{1/7}$ 。由圆环面积元 $dA = 2\pi r dr$,

$$Q_1 = 2\pi \int_0^R u_1 r dr = \frac{\pi R^2 U_{m1}}{2}, \quad \bar{U}_1 = \frac{U_{m1}}{2}, \quad (1.25)$$

$$Q_2 = 2\pi R^2 U_{m2} \int_0^1 s(1-s)^{1/7} ds = \frac{49}{60} \pi R^2 U_{m2}, \quad \bar{U}_2 = \frac{49}{60} U_{m2}. \quad (1.26)$$

1.5 流场一点邻域的相对运动

1.5.1 速度梯度分解

设邻点 $M = M_0 + \delta \mathbf{x}$, 在 M_0 处作一阶展开:

$$u_i(M) = u_i(M_0) + L_{ij}\delta x_j + O(|\delta \mathbf{x}|^2), \quad L_{ij} = \frac{\partial u_i}{\partial x_j}. \quad (1.27)$$

这里及后文重复下标求和。矩阵 $\mathcal{L}$ 可唯一分为对称与反对称部分:

$$\mathcal{L} = \mathcal{S} + \mathcal{A}, \quad S_{ij} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j} + \frac{\partial u_j}{\partial x_i} \right), \quad A_{ij} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j} - \frac{\partial u_j}{\partial x_i} \right). \quad (1.28)$$

$$\mathcal{S} = \begin{pmatrix} u_x & (u_y + v_x)/2 & (u_z + w_x)/2 \\ (v_x + u_y)/2 & v_y & (v_z + w_y)/2 \\ (w_x + u_z)/2 & (w_y + v_z)/2 & w_z \end{pmatrix}, \quad (1.29)$$

下标 x, y, z 在此表示偏导。令旋转角速度 $\boldsymbol{\Omega} = \frac{1}{2} \nabla \times \mathbf{v}$, 则

$$\mathcal{A} = \begin{pmatrix} 0 & -\Omega_z & \Omega_y \\ \Omega_z & 0 & -\Omega_x \\ -\Omega_y & \Omega_x & 0 \end{pmatrix}, \quad \mathcal{A}\delta \mathbf{x} = \boldsymbol{\Omega} \times \delta \mathbf{x}. \quad (1.30)$$

定理 1.1: 亥姆霍兹速度分解 (局部一阶形式)

$$\mathbf{v}(M) = \mathbf{v}(M_0) + \boldsymbol{\Omega} \times \delta \mathbf{x} + \mathcal{S}\delta \mathbf{x} + O(|\delta \mathbf{x}|^2). \quad (1.31)$$

微团运动可分为平移、刚体式旋转和变形。

1.5.2 伸长率、膨胀率与剪切变形率

初始沿 x 的微小线段 δx , 两端相对速度为 $u_x \delta x$, 故相对伸长率是 u_x ; 另外两个方向同理。体积变化为

$$\delta V(t + \delta t) \simeq \delta x \delta y \delta z (1 + u_x \delta t)(1 + v_y \delta t)(1 + w_z \delta t), \quad (1.32)$$

$$\frac{1}{\delta V} \frac{D\delta V}{Dt} = u_x + v_y + w_z = \nabla \cdot \mathbf{v} = \text{tr } \mathcal{S}. \quad (1.33)$$

性质 1.1: 散度与涡量的物理意义

散度是微团体积的相对变化率; 涡量是微团旋转角速度的两倍。流线弯曲不等于微团有旋, 无旋也不等于没有变形。

在 xy 平面中, 初始正交的两条线段的夹角减小率为 $u_y + v_x$; 应变率张量分量 S_{xy} 是它的一半。两条线段平均刚体式转动角速度为 $(v_x - u_y)/2$ 。

1.5.3 典型速度场

1. $u = c, v = w = 0$: 匀速平移, $\mathcal{S} = \mathcal{A} = 0$ 。
2. $u = cx, v = w = 0$: 沿 x 伸长, $\mathcal{S} = \text{diag}(c, 0, 0)$, 散度为 c , 无旋。
3. $u = cx, v = -cy, w = 0$: $\mathcal{S} = \text{diag}(c, -c, 0)$, 无旋且散度为零, 但有变形。

4. $u = cy, v = w = 0$: 简单剪切流, $S_{xy} = c/2$, $\omega_z = -c$, 同时存在剪切变形和微团旋转。

5. $u = -cy/(x^2 + y^2), v = cx/(x^2 + y^2), w = 0$: 在 $r > 0$ 区域为 $u_r = 0, u_\theta = c/r$ 的势涡。涡量与散度均为零, 但

$$\mathcal{S} = \frac{c}{(x^2 + y^2)^2} \begin{pmatrix} 2xy & y^2 - x^2 & 0 \\ y^2 - x^2 & -2xy & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (1.34)$$

一般不为零。原点为奇点, 不属于上述光滑无旋区域。

1.6 作用于流体的力与应力张量

1.6.1 质量力和表面力

质量力作用于体积内各物质微团。设单位质量所受质量力为 $\mathbf{f}$ ，则

$$d\mathbf{F}_b = \rho \mathbf{f} dV, \quad \mathbf{F}_b = \int_V \rho \mathbf{f} dV. \quad (1.35)$$

单位面积上的表面力称为应力矢量（牵引力） $\mathbf{t}(\mathbf{n})$ ，它除依赖位置和时间外，还依赖截面法向 $\mathbf{n}$ ：

$$\mathbf{t}(\mathbf{n}) = \lim_{\Delta S \rightarrow 0} \frac{\Delta \mathbf{F}_s}{\Delta S}, \quad \mathbf{F}_s = \int_S \mathbf{t}(\mathbf{n}) dS. \quad (1.36)$$

法向分量 $t_n = \mathbf{t} \cdot \mathbf{n}$ ，切向应力为 $\mathbf{t}_\tau = \mathbf{t} - t_n \mathbf{n}$ ；同一点相反法向的应力满足 $\mathbf{t}(-\mathbf{n}) = -\mathbf{t}(\mathbf{n})$ 。

1.6.2 柯西四面体与应力公式

取以三个坐标面和一个斜面为边界的微小四面体。斜面面积为 ΔS ，外法向为 $\mathbf{n}$ ，三个投影面积满足 $\Delta S_i = n_i \Delta S$ （先取各 $n_i > 0$ 的情形）。四面体缩小时，惯性和质量力为体积阶，表面力为面积阶；在应力有界的条件下，主导项平衡给出

$$\mathbf{t}(\mathbf{n}) \Delta S - \sum_{j=1}^3 \mathbf{t}(\mathbf{e}_j) n_j \Delta S = 0. \quad (1.37)$$

方程 1.6: 柯西应力公式

$$\mathbf{t}(\mathbf{n}) = \mathcal{P} \mathbf{n}, \quad t_i = \sigma_{ij} n_j. \quad (1.38)$$

本笔记以花体 $\mathcal{P} = (\sigma_{ij})$ 表示应力张量， $\mathcal{T} = (\tau_{ij})$ 表示黏性应力张量。规定 σ_{ij} 的第一个下标表示力的分量方向，第二个表示截面法向方向。原稿采用“法向在前”的记法并写 $\mathbf{n} \cdot \mathcal{P}$ ；两者互为转置约定，应力对称时数值矩阵相同。

1.6.3 应力张量的对称性

在不存在内禀偶应力的经典流体中，角动量平衡给出应力张量对称。沿原稿的四面体力矩思路：以各面的几何中心作为表面合力作用点，斜面中心矢径为 $\mathbf{r}$ ，三个坐标面中心为 $\mathbf{r}_i$ 。斜面与三个坐标面应力的力矩主导项相消；再减去 $\mathbf{r}$ 与合力平衡的叉积，得到

$$\sum_i (\mathbf{r} - \mathbf{r}_i) \times \mathbf{t}(\mathbf{e}_i) n_i = 0. \quad (1.39)$$

由四面体几何关系， $\mathbf{r} - \mathbf{r}_1 = x \mathbf{e}_x$ ，其余同理，并且 $x n_x = y n_y = z n_z$ ，故

$$\mathbf{e}_x \times \mathbf{t}(\mathbf{e}_x) + \mathbf{e}_y \times \mathbf{t}(\mathbf{e}_y) + \mathbf{e}_z \times \mathbf{t}(\mathbf{e}_z) = 0. \quad (1.40)$$

分别取三个分量即得

$$\sigma_{xy} = \sigma_{yx}, \quad \sigma_{yz} = \sigma_{zy}, \quad \sigma_{zx} = \sigma_{xz}. \quad (1.41)$$

性质 1.2: 独立应力分量

经典流体的应力张量为对称二阶张量，只有六个独立分量。

1.6.4 静止流体与无黏流体

静止流体不能承受剪切应力，任意截面上的应力均沿法向。由柯西公式可知所有方向的法向应力相同。以压缩为自定义压强 p ，则

$$\mathbf{t}(\mathbf{n}) = -p\mathbf{n}, \quad \mathcal{P} = -p\mathcal{I}, \quad \sigma_{ij} = -p\delta_{ij}. \quad (1.42)$$

无黏运动流体也采用这一应力形式。 $\delta_{ij} = 1$ ($i = j$) 或 0 ($i \neq j$)。压强单位为 $\text{Pa} = \text{N/m}^2$ 。

例：静水应力分布

若 $\mathcal{P} = (-p_0 + \rho g z)\mathcal{I}$ ，则法向 $\mathbf{n} = (0, 0, -1)$ 的底面应力为 $(0, 0, p_0 - \rho g z)$ 。任意面上的合力由 $\int_S \mathcal{P} \mathbf{n} \, dS$ 计算，不能把应力（单位面积力）误当作总力。

1.7 牛顿流体的本构方程

从平行剪切 $\tau_{xy} = \mu u_y = 2\mu S_{xy}$ 推广到一般运动, 假设流体各向同性、黏性应力与应变率线性相关, 并在应变率为零时退化为静压状态。各向同性线性关系只能由 $\mathcal{S}$ 及其迹构成:

方程 1.7: 广义牛顿黏性定律

$$\mathcal{P} = -p\mathcal{I} + \mathcal{T}, \quad \mathcal{T} = 2\mu\mathcal{S} + \lambda(\nabla \cdot \mathbf{v})\mathcal{I}. \quad (1.43)$$

正常应力与切应力分别为

$$\sigma_{xx} = -p + 2\mu u_x + \lambda\theta, \quad \sigma_{yy} = -p + 2\mu v_y + \lambda\theta, \quad \sigma_{zz} = -p + 2\mu w_z + \lambda\theta, \quad (1.44)$$

$$\sigma_{xy} = \mu(u_y + v_x), \quad \sigma_{yz} = \mu(v_z + w_y), \quad \sigma_{zx} = \mu(w_x + u_z), \quad (1.45)$$

其中 $\theta = \nabla \cdot \mathbf{v}$ 。黏性不仅产生切向应力, 也可改变法向应力。

令体黏度 $\zeta = \lambda + 2\mu/3$, 则

$$\mathcal{T} = 2\mu \left(\mathcal{S} - \frac{\theta}{3}\mathcal{I} \right) + \zeta\theta\mathcal{I}. \quad (1.46)$$

机械压强是三个法向压应力的平均值:

$$p_m = -\frac{1}{3} \text{tr } \mathcal{P} = p - \left(\lambda + \frac{2}{3}\mu \right) \theta = p - \zeta\theta. \quad (1.47)$$

因此不可压缩流动中 $p_m = p$ 。原稿中的 μ' 对应这里的 ζ , λ 是第二黏度系数; 二者不要混称。

性质 1.3: 斯托克斯假设

额外令体黏度 $\zeta = 0$, 即 $\lambda = -2\mu/3$, 得到

$$\mathcal{P} = -p\mathcal{I} + 2\mu\mathcal{S} - \frac{2}{3}\mu(\nabla \cdot \mathbf{v})\mathcal{I}. \quad (1.48)$$

牛顿流体的线性本构关系并不要求斯托克斯假设一定成立。

第 2 章 流体的平衡

2.1 静力平衡方程及平衡条件

取边长 dx, dy, dz 的微元。其 x 向两侧压强差为

$$\left(p - \frac{p_x dx}{2}\right) dy dz - \left(p + \frac{p_x dx}{2}\right) dy dz = -p_x dV. \quad (2.1)$$

三方向合并，表面力为 $-\nabla p dV$ 。与质量力 $\rho \mathbf{f} dV$ 平衡：

方程 2.1: 流体静力平衡

$$\nabla p = \rho \mathbf{f}, \quad dp = \rho \mathbf{f} \cdot d\mathbf{x}. \quad (2.2)$$

这一方程本身并不要求密度均匀。对 $\mathbf{f} = \rho^{-1} \nabla p$ 取旋度，有

$$\nabla \times \mathbf{f} = -\frac{1}{\rho^2} \nabla \rho \times \nabla p, \quad \mathbf{f} \cdot (\nabla \times \mathbf{f}) = 0. \quad (2.3)$$

定义 2.1: 正压与斜压状态

若密度仅为压强的函数 $\rho = \rho(p)$ ，称为正压状态；更一般的 $\rho = \rho(p, T)$ 状态可能产生 $\nabla \rho \times \nabla p \neq 0$ ，称为斜压状态。

均质流体和正压流体的平衡要求质量力局部有势。写 $\mathbf{f} = -\nabla \Phi$ ，则

$$\Phi + \frac{p}{\rho} = C \quad (\rho = \text{const}), \quad \Phi + \int^p \frac{dp'}{\rho(p')} = C \quad (\text{正压}). \quad (2.4)$$

这里积分常数仍须由边界条件确定。对于有势质量力，静力平衡还要求等压面与等密度面局部平行；并非任意斜压分布都可保持静止。

2.1.1 两种不相混溶流体的界面

忽略表面张力引起的压差，界面两侧压强连续。沿界面位移 $d\mathbf{l}$ ，两侧分别满足

$$dp = \rho_1 \mathbf{f} \cdot d\mathbf{l} = \rho_2 \mathbf{f} \cdot d\mathbf{l}. \quad (2.5)$$

若 $\rho_1 \neq \rho_2$ ，则 $dp = 0$ 、 $\mathbf{f} \cdot d\mathbf{l} = 0$ 。静止界面为等压面，且垂直于有效质量力。在重力作用下，重流体位于轻流体上方可能产生瑞利-泰勒不稳定；存在速度切变的界面可能发生开尔文-亥姆霍兹不稳定。后者并非仅凭密度差判断。

2.2 重力场中均质流体的静平衡

取 z 轴向上, $\mathbf{f} = -g\mathbf{e}_z$, 有

$$\frac{\partial p}{\partial x} = \frac{\partial p}{\partial y} = 0, \quad \frac{dp}{dz} = -\rho g. \quad (2.6)$$

若自由面或已知等压面在 $z = z_0$, 其压强为 p_0 , 且 ρ 为常数, 则

方程 2.2: 静水压强分布

$$p = p_0 + \rho g(z_0 - z) = p_0 + \rho gh. \quad (2.7)$$

h 为垂直深度。相同连通静止液体的同一高度压强相同。表压为 $p - p_{\text{atm}}$, 绝对压强则以真空为基准。等效深度为 $h_e = h + p_0/(\rho g)$, 等效零压面位于 $z = z_0 + p_0/(\rho g)$, 从而 $p = \rho gh_e$ 。用于压差计算时必须统一压强基准。

例: U 形管测压的计算方法

原稿仅写出题目。沿静止液体向下移动 Δh 时压强增加 $\rho g\Delta h$, 向上时减少; 在同一水平连通液体内部压强相同。按各段密度逐段连接两端即可, 原稿未给出的尺寸不补造数值。

2.3 非惯性系中的相对平衡

2.3.1 匀加速平动容器

容器加速度为 $\mathbf{a}$ ，在随容器平动坐标系中，静止液体所受有效质量力为 $\mathbf{g} - \mathbf{a}$ 。若 $\mathbf{a} = (a_x, 0, a_z)$ ，则

$$\nabla p = \rho(\mathbf{g} - \mathbf{a}), \quad p = -\rho a_x x - \rho(g + a_z)z + C. \quad (2.8)$$

自由面为等压面，故

$$\left. \frac{dz}{dx} \right|_{p=\text{const}} = -\frac{a_x}{g + a_z}. \quad (2.9)$$

若有效重力为零，该斜率公式不能直接使用，应重新考虑边界与表面张力。

2.3.2 绕竖直轴作匀速刚体旋转

在角速度 Ω 的旋转系中，液体相对静止，没有科里奥利项；有效质量力是重力与离心力之和：

$$\mathbf{f} = -g\mathbf{e}_z + \Omega^2 r \mathbf{e}_r. \quad (2.10)$$

积分得

$$p = -\rho g z + \frac{1}{2} \rho \Omega^2 r^2 + C. \quad (2.11)$$

性质 2.1: 旋转液面的形状

自由面为旋转抛物面：

$$z = z_c + \frac{\Omega^2 r^2}{2g}. \quad (2.12)$$

半径 a 的容器中，边缘与中心液面高差为 $\Delta h = \Omega^2 a^2 / (2g)$ ，因此 $\Omega = \sqrt{2g\Delta h}/a$ 。

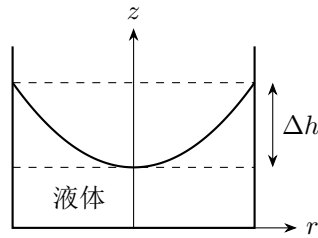


图 2.1: 刚体旋转液体的自由面（据原稿第 34 页重绘）

2.4 静水对壁面的合力

2.4.1 平面壁面：合力与压力中心

取倾斜壁面与等效零压面的交线为 x 轴，沿壁向下为 y 轴，壁面与水平夹角为 θ 。表压（或统一基准后的压强）为 $p = \rho g y \sin \theta$ 。面积 A 、形心 (x_c, y_c) 的平面受力大小为

$$F = \int_A p \, dA = \rho g \sin \theta \int_A y \, dA = \rho g y_c \sin \theta A = p_c A. \quad (2.13)$$

因此合力等于形心处压强乘面积，方向垂直于平面。压力中心不一定在形心。令形心坐标 $\xi = x - x_c, \eta = y - y_c$ ，定义

$$I_{\xi\xi} = \int_A \eta^2 \, dA, \quad I_{\xi\eta} = \int_A \xi \eta \, dA. \quad (2.14)$$

由合力矩等于分布力矩，

$$F(y_p - y_c) = \rho g \sin \theta \int_A y \eta \, dA = \rho g \sin \theta I_{\xi\xi}, \quad (2.15)$$

$$F(x_p - x_c) = \rho g \sin \theta \int_A y \xi \, dA = \rho g \sin \theta I_{\xi\eta}. \quad (2.16)$$

于是

$$y_p = y_c + \frac{I_{\xi\xi}}{y_c A}, \quad x_p = x_c + \frac{I_{\xi\eta}}{y_c A}. \quad (2.17)$$

对于通常的淹没斜平面， $y_p > y_c$ ，即压力中心比形心更深；有相应对称轴时横向偏移为零。均匀压强或水平平面须按一般力矩公式处理。

2.4.2 曲面壁面：水平分量和压力体

压力微元为 $d\mathbf{F} = -p\mathbf{n} \, dS$ ，故

$$F_x = - \int_S p n_x \, dS, \quad F_y = - \int_S p n_y \, dS, \quad F_z = - \int_S p n_z \, dS. \quad (2.18)$$

水平分量可转为竖直投影面上的静水压力问题；投影有重叠时须保留法向符号。竖直分量可用曲面与等效自由面之间的压力体计算：其大小为 $\rho g |V_p|$ ，方向由曲面法向和液体所在侧决定。

$$|F_z| = \rho g |V_p|, \quad x_p = \frac{1}{V_p} \int_{V_p} x \, dV, \quad y_p = \frac{1}{V_p} \int_{V_p} y \, dV. \quad (2.19)$$

竖直合力的作用线通过压力体的形心，不能不看几何关系就一律取向向下。

第 3 章 流体运动的基本方程

3.1 系统、控制体与输运定理

系统（物质体）始终由同一批流体质点组成，边界随流体运动；**控制体**是选定的空间区域，流体可以穿过其控制面。固定控制体适合描述管道、喷口等装置的收支关系。

设 b 为单位质量携带的某种物理量，则系统的总量为 $B = \int_{V(t)} \rho b \, dV$ 。质量、动量和动能分别对应 $b = 1, \mathbf{v}, |\mathbf{v}|^2/2$ 。

定理 3.1: 雷诺输运定理

取某时刻与物质体重合的固定控制体 V ，外法向为 $\mathbf{n}$ ，则

$$\frac{dB}{dt} = \frac{\partial}{\partial t} \int_V \rho b \, dV + \oint_{\partial V} \rho b \mathbf{v} \cdot \mathbf{n} \, dA. \quad (3.1)$$

即系统总量的变化率等于控制体内的积累率加上通过控制面的净流出率。

在 dt 内，物质体与固定控制体有重叠部分，也有流出和流入的薄层。面元处薄层的有向体积为 $(\mathbf{v} \cdot \mathbf{n}) dA dt$ ；流出取正，流入取负。把重叠区域内的局部变化与边界薄层的变化相加，再除以 dt 取极限，即得上式。

若 f 表示单位体积的量，利用高斯定理可写成

$$\frac{d}{dt} \int_{V(t)} f \, dV = \int_{V(t)} \left[\frac{\partial f}{\partial t} + \nabla \cdot (f \mathbf{v}) \right] dV = \int_{V(t)} \left(\frac{Df}{Dt} + f \nabla \cdot \mathbf{v} \right) dV. \quad (3.2)$$

控制面以速度 $\mathbf{v}_b$ 运动时，穿面的速度改为相对速度 $\mathbf{v} - \mathbf{v}_b$ ；不能把固定控制体的通量形式直接用于任意移动边界。

3.2 质量守恒与连续方程

方程 3.1: 连续方程

系统质量守恒给出

$$\frac{\partial}{\partial t} \int_V \rho \, dV + \oint_{\partial V} \rho \mathbf{v} \cdot \mathbf{n} \, dA = 0, \quad (3.3)$$

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{v}) = 0, \quad \frac{D\rho}{Dt} + \rho \nabla \cdot \mathbf{v} = 0. \quad (3.4)$$

直角坐标形式为 $\partial_t \rho + \partial_x(\rho u) + \partial_y(\rho v) + \partial_z(\rho w) = 0$ 。

以微小长方体为例, x 方向两面净流出质量率为 $\partial_x(\rho u) \, dV$, 其余两方向同理。内部质量增加率为 $\partial_t \rho \, dV$, 两者之和必须为零, 因此得到微分方程。

定常流动满足 $\nabla \cdot (\rho \mathbf{v}) = 0$; 不可压缩流动满足 $D\rho/Dt = 0$, 从而 $\nabla \cdot \mathbf{v} = 0$ 。定常并不自动意味着不可压缩。分叉管道在定常条件下满足

$$\rho_0 A_0 \bar{U}_0 = \sum_i \rho_i A_i \bar{U}_i.$$

3.2.1 变截面管道的一维形式

设固定管道沿程坐标为 s , 截面积为 $A(s)$, 截面上的密度和轴向速度 q 近似均匀。长度 ds 内的质量收支给出

$$A \frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial s} (\rho q A) = 0. \quad (3.5)$$

不可压缩时 $\partial_s(qA) = 0$, 即同一时刻各截面的体积流量相等; 等截面时是 $\partial_s q = 0$, 不是 $q = 0$ 。定常可压缩流动则有 $\rho q A = \text{常数}$ 。

3.2.2 浅水通道的连续方程

矩形通道宽 b 为常数, 静止水深为 $h(x)$, 自由面位移为 $\xi(x, t)$, 断面平均速度为 $u(x, t)$ 。对长度 dx 的水柱作质量收支, 有

$$\frac{\partial \xi}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x} [(h + \xi)u] = 0. \quad (3.6)$$

围绕静止状态作小振幅线性化, 略去二阶小量 ξu , 得 $\partial_t \xi + \partial_x(hu) = 0$ 。若底部水平, 则进一步成为 $\xi_t + hu_x = 0$ 。

3.3 动量方程

单位质量体积力记为 $\mathbf{f}$ ，应力张量为 $\mathcal{P}$ ，面力为 $\mathcal{P}\mathbf{n}$ 。

方程 3.2: 柯西运动方程

$$\frac{\partial}{\partial t}(\rho\mathbf{v}) + \nabla \cdot (\rho\mathbf{v} \otimes \mathbf{v}) = \rho\mathbf{f} + \nabla \cdot \mathcal{P}, \quad (3.7)$$

$$\rho \frac{D\mathbf{v}}{Dt} = \rho\mathbf{f} + \nabla \cdot \mathcal{P}. \quad (3.8)$$

分量形式为 $\rho Du_i/Dt = \rho f_i + \partial_j \sigma_{ij}$ ，重复指标求和。

两种形式的等价性来自乘积求导：守恒形式左侧等于 $\rho D\mathbf{v}/Dt + \mathbf{v}[\partial_t \rho + \nabla \cdot (\rho\mathbf{v})]$ ，方括号由连续方程为零。

3.3.1 纳维-斯托克斯方程

牛顿流体满足 $\mathcal{P} = -p\mathcal{I} + 2\mu\mathcal{S} + \lambda\theta\mathcal{I}$ ，其中 $\theta = \nabla \cdot \mathbf{v}$ 。因此一般形式为

$$\rho \frac{D\mathbf{v}}{Dt} = \rho\mathbf{f} - \nabla p + \nabla \cdot (2\mu\mathcal{S}) + \nabla(\lambda\theta). \quad (3.9)$$

当 μ, λ 为常数时，黏性项化为 $\mu\nabla^2\mathbf{v} + (\mu + \lambda)\nabla\theta$ ；若采用斯托克斯假设，则 $\lambda = -2\mu/3$ 。

方程 3.3: 常密度、常黏度不可压缩流动

$$\nabla \cdot \mathbf{v} = 0, \quad (3.10)$$

$$\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + (\mathbf{v} \cdot \nabla)\mathbf{v} = \mathbf{f} - \frac{1}{\rho}\nabla p + \nu\nabla^2\mathbf{v}, \quad \nu = \frac{\mu}{\rho}. \quad (3.11)$$

未知量为三个速度分量与压强。以 x 分量为例，

$$u_t + uu_x + vu_y + wu_z = f_x - \rho^{-1}p_x + \nu(u_{xx} + u_{yy} + u_{zz}),$$

其余两式由分量循环得到。

欧拉方程是忽略黏性应力时的运动方程： $D\mathbf{v}/Dt = \mathbf{f} - \nabla p/\rho$ 。静止时进一步退化为静力平衡。

利用恒等式 $(\mathbf{v} \cdot \nabla)\mathbf{v} = \nabla(|\mathbf{v}|^2/2) + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{v}$ ，欧拉方程可写为兰姆形式

$$\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{v} = \mathbf{f} - \frac{1}{\rho}\nabla p - \nabla \frac{|\mathbf{v}|^2}{2}.$$

3.3.2 旋转坐标系

设坐标原点的惯性加速度为 $\mathbf{a}_O$ ，坐标系角速度为 $\boldsymbol{\Omega}$ ，位置矢量为 $\mathbf{r}$ ，相对速度为 $\mathbf{v}_r$ 。绝对加速度满足

$$\mathbf{a} = \mathbf{a}_r + \mathbf{a}_O + \dot{\boldsymbol{\Omega}} \times \mathbf{r} + \boldsymbol{\Omega} \times (\boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{r}) + 2\boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{v}_r.$$

因此相对运动方程中应加入单位质量惯性力

$$-\mathbf{a}_O - \dot{\boldsymbol{\Omega}} \times \mathbf{r} - \boldsymbol{\Omega} \times (\boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{r}) - 2\boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{v}_r.$$

依次对应平动、欧拉、离心和科里奥利项。若方程按单位体积书写，各惯性项也必须乘以密度。

3.4 运动方程的应用

例：线性体积力下液柱的往复运动

等截面管内有长度 $2l$ 的理想不可压缩液柱，两端压强均为 p_0 ，单位质量体积力为 $f_x = -kx$ ， $k > 0$ 。液柱左端位置为 $X(t)$ 。连续方程给出液柱速度与 x 无关，且 $u = \dot{X}$ 。

$$\dot{u} = -kx - \frac{1}{\rho}p_x, \quad p = -\rho x\dot{u} - \frac{1}{2}\rho kx^2 + C(t).$$

分别代入 $x = X$ 与 $X + 2l$ 的边界压强并相减，得到

$$\dot{u} = -k(X + l), \quad \ddot{X} + k(X + l) = 0.$$

因此液柱中心作简谐运动， $X + l = A \sin(\sqrt{k}t + \delta)$ ； A, δ 由初始条件决定。液柱内压强为

$$p(x, t) = p_0 + \frac{\rho k}{2}(x - X)(X + 2l - x). \quad (3.12)$$

两端压强相同并不意味着内部压强均匀；压强梯度参与液柱各处加速度的协调。

例：圆环形液体开始径向运动时的压强

液体初始位于 $b < r < a$ ，轴向均匀，忽略黏性与体积力。外表面压强为 Π ，内表面支撑突然撤去，内侧压强以零表压计。轴对称不可压缩条件给出 $u_r = C(t)/r$ 。径向欧拉方程积分为

$$\dot{C} \ln r + \frac{u_r^2}{2} + \frac{p}{\rho} = C_2(t).$$

刚开始运动时速度仍为零，但加速度不为零。由 $p(b) = 0, p(a) = \Pi$ 消去积分常数，得到

$$p(r, 0^+) = \Pi \frac{\ln(r/b)}{\ln(a/b)}. \quad (3.13)$$

该式描述初始瞬间，后续自由边界位置与速度会随时间变化。

3.5 能量、内能与熵

3.5.1 总能量和机械能

比内能为 e ，总比能取 $E = e + |\mathbf{v}|^2/2$ ，导热系数为 k_T ，单位质量外加热率为 r ，热流密度为 $\mathbf{q} = -k_T \nabla T$ 。此处 E 不包含势能，因此体积力功应全部保留。

方程 3.4: 总能量方程

$$\rho \frac{DE}{Dt} = \rho \mathbf{f} \cdot \mathbf{v} + \nabla \cdot (\mathcal{P} \mathbf{v}) - \nabla \cdot \mathbf{q} + \rho r. \quad (3.14)$$

动量方程与速度点乘，得动能方程

$$\rho \frac{D}{Dt} \left(\frac{|\mathbf{v}|^2}{2} \right) = \rho \mathbf{f} \cdot \mathbf{v} + \mathbf{v} \cdot (\nabla \cdot \mathcal{P}). \quad (3.15)$$

若把定常保守力 $\mathbf{f}_c = -\nabla \Phi$ 的势能并入 $E + \Phi$ ，则右端体积力功只保留非保守部分。不能同时计入重力势能变化和完整重力功，否则会重复计算。

3.5.2 内能方程与黏性耗散

应力对称时， $\nabla \cdot (\mathcal{P} \mathbf{v}) = \mathbf{v} \cdot \nabla \cdot \mathcal{P} + \mathcal{P} : \mathcal{S}$ 。总能量减去动能方程，得

$$\rho \frac{De}{Dt} = -p\theta + \Phi_\mu + \nabla \cdot (k_T \nabla T) + \rho r. \quad (3.16)$$

其中 $-p\theta$ 为压缩功， Φ_μ 为单位体积黏性耗散率。令 $\mathcal{S}' = \mathcal{S} - \theta \mathcal{I}/3$ ，体黏度 $\zeta = \lambda + 2\mu/3$ ，则

性质 3.1: 黏性耗散

$$\Phi_\mu = 2\mu \mathcal{S} : \mathcal{S} + \lambda \theta^2 = 2\mu \mathcal{S}' : \mathcal{S}' + \zeta \theta^2 \geq 0, \quad (3.17)$$

$$= 2\mu(u_x^2 + v_y^2 + w_z^2) + \mu[(u_y + v_x)^2 + (u_z + w_x)^2 + (v_z + w_y)^2] + \lambda \theta^2. \quad (3.18)$$

非负性要求 $\mu \geq 0, \zeta \geq 0$ 。黏性耗散把机械能不可逆地转化为内能。

在不可压缩且 $e = e(T)$ 的近似下，取 $c = de/dT$ ，有 $\rho c DT/Dt = \nabla \cdot (k_T \nabla T) + \Phi_\mu + \rho r$ 。

3.5.3 焓方程与熵方程

定义比焓 $h = e + p/\rho$ ，结合连续方程得到

$$\rho \frac{Dh}{Dt} = \frac{Dp}{Dt} + \nabla \cdot (k_T \nabla T) + \Phi_\mu + \rho r.$$

理想气体在比热视为常数时 $h = c_p T$ 。在局部热力学平衡下，吉布斯关系为 $T ds = de + p d(1/\rho)$ ，故

$$\rho T \frac{Ds}{Dt} = \nabla \cdot (k_T \nabla T) + \Phi_\mu + \rho r. \quad (3.19)$$

其中压缩功已经消去。改写成熵收支形式为

$$\rho \frac{Ds}{Dt} + \nabla \cdot \frac{\mathbf{q}}{T} = \frac{\rho r}{T} + \frac{\Phi_\mu}{T} + \frac{k_T |\nabla T|^2}{T^2}.$$

末两项是黏性和导热造成的非负熵产生；绝热且无耗散时，质点的比熵守恒。

3.6 控制体积分守恒关系

固定控制体的动量与动量矩方程分别为

$$\frac{\partial}{\partial t} \int_V \rho \mathbf{v} \, dV + \oint_{\partial V} \rho \mathbf{v} (\mathbf{v} \cdot \mathbf{n}) \, dA = \int_V \rho \mathbf{f} \, dV + \oint_{\partial V} \mathcal{P} \mathbf{n} \, dA, \quad (3.20)$$

$$\frac{\partial}{\partial t} \int_V \rho (\mathbf{r} \times \mathbf{v}) \, dV + \oint_{\partial V} \rho (\mathbf{r} \times \mathbf{v}) (\mathbf{v} \cdot \mathbf{n}) \, dA = \int_V \mathbf{r} \times \rho \mathbf{f} \, dV + \oint_{\partial V} \mathbf{r} \times (\mathcal{P} \mathbf{n}) \, dA. \quad (3.21)$$

动量矩以固定惯性原点为基准。无绕轴外力矩时，相应系统的轴向角动量守恒；在满足轴对称、无黏等使质点不受轴向力矩的条件下，质点有 $ru_\theta = \text{常数}$ ，向轴心移动时切向速度增大。

总能量的控制体形式为

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial t} \int_V \rho E \, dV + \oint_{\partial V} \rho E \mathbf{v} \cdot \mathbf{n} \, dA = & \int_V \rho \mathbf{f} \cdot \mathbf{v} \, dV + \oint_{\partial V} \mathbf{v} \cdot (\mathcal{P} \mathbf{n}) \, dA \\ & - \oint_{\partial V} \mathbf{q} \cdot \mathbf{n} \, dA + \int_V \rho r \, dV. \end{aligned} \quad (3.22)$$

积分形式尤其适合流入、流出截面已知而内部流场复杂的装置。定常时消去积累项，但净通量一般仍然存在。

3.7 方程闭合与定解条件

3.7.1 状态关系与初始条件

可压缩流动还需要热力学状态方程与热量关系。例如理想气体 $p = \rho RT$ ，范德瓦耳斯形式为 $(p + a/\alpha^2)(\alpha - b) = RT$ ，其中 $\alpha = 1/\rho$ ，常数须与所用比体积单位相配套。还需指定 $e(T, \rho)$ 、黏性与导热系数等物性关系。

若把六个独立应力分量也视为未知量，则三个速度分量、 ρ, p, T 和六个应力共十二个未知量，由连续方程、三个动量方程、能量方程、状态方程及六个本构关系闭合。非定常问题还需给定相容的初始场；定常边值问题不单独指定随时间演化的初始条件。

3.7.2 固壁、界面与自由表面

定义 3.1: 运动学边界条件

不渗透边界满足 $(\mathbf{v} - \mathbf{v}_b) \cdot \mathbf{n} = 0$ 。黏性流体在通常的宏观固壁模型下还满足无滑移条件 $\mathbf{v} = \mathbf{v}_b$ ；理想流体一般只要求法向速度匹配。

若物质界面由 $F(\mathbf{x}, t) = 0$ 表示，则

$$F_t + \mathbf{v} \cdot \nabla F = 0. \quad (3.23)$$

该式来自界面上质点始终满足 $F = 0$ 。沿单位法向 $\mathbf{n} = \nabla F / |\nabla F|$ ，界面的法向速度为 $V_n = -F_t / |\nabla F|$ ，因而 $\mathbf{v} \cdot \mathbf{n} = V_n$ 。

动力学条件是界面两侧牵引力与表面张力相平衡。忽略表面张力及界面自身质量时，两侧应力牵引连续；只有进一步忽略黏性法向应力等影响时，才能简化为 $p_1 = p_2$ 。静止曲面上，内外压强差满足拉普拉斯关系 $p_{\text{in}} - p_{\text{out}} = \sigma(1/R_1 + 1/R_2)$ ，曲率符号应与法向约定一致。

通常无相变、无界面滑移的两黏性流体界面还要求速度连续；理想热接触时温度连续，无界面热源时法向热流连续。自由面近似无切向外力时，切向应力为零；气侧压强给出法向应力条件。

3.8 流动模型的选择

是否忽略黏性，取决于黏性应力及其梯度相对惯性、压强等项的大小，而不只是黏度数值本身。即使黏度很小，壁面附近的大速度梯度仍可使黏性作用不可忽略。层流的运动较有规则；湍流具有多尺度、不规则的速度脉动，两者都可以发生在黏性流体中。

密度变化可用 $\Delta\rho/\rho$ 衡量。等温变化有 $\Delta\rho/\rho \approx \kappa_T \Delta p$ ；声速则应按等熵导数 $a^2 = (\partial p / \partial \rho)_s$ 定义。马赫数 $\text{Ma} = U/a$ 很小时，通常流动引起的相对密度变化为 $O(\text{Ma}^2)$ 。常见低速气流中 $\text{Ma} < 0.3$ 可作为忽略压缩性效应的经验判断，但强热效应或明显背景分层仍需另行分析。

第 4 章 流体的积分关系及其应用

4.1 伯努利积分

无黏、正压流体满足 $\rho = \rho(p)$ ，体积力有势 $\mathbf{f} = -\nabla\Phi$ 。定义压强函数

$$P(p) = \int^p \frac{dp'}{\rho(p')}, \quad \nabla P = \frac{1}{\rho} \nabla p.$$

欧拉方程写成 $\partial_t \mathbf{v} + \nabla B + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{v} = 0$ ，其中 $B = |\mathbf{v}|^2/2 + P + \Phi$ 。此式可用于定常或非定常、有旋或无旋流动，条件是上述无黏、正压与保守体积力假设成立。

定理 4.1: 定常伯努利积分

定常时沿流线积分，因 $(\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{v}) \cdot d\mathbf{s} = 0$ ，得到

$$\frac{|\mathbf{v}|^2}{2} + \int^p \frac{dp'}{\rho(p')} + \Phi = C_{\text{流线}}. \quad (4.1)$$

常密度、重力场中为 $|\mathbf{v}|^2/2 + p/\rho + gz = C_{\text{流线}}$ 。

一般只能在同一条流线上使用同一个常数。若还满足无旋条件，则连通流体内 $\nabla B = 0$ ，全场具有同一伯努利常数；它不必等于零。

4.2 测速、流量与排水

4.2.1 皮托静压管

迎流孔使来流减速至驻点，测得总压 p_t ；侧孔测静压 p_s 。忽略高度差及损失时，

$$p_t - p_s = \frac{1}{2}\rho U^2, \quad U = \sqrt{\frac{2(p_t - p_s)}{\rho}}. \quad (4.2)$$

若两测压点等高，U 形差压计的测压液密度为 ρ_m ，连接管中为被测流体，则 $p_t - p_s = (\rho_m - \rho)g\Delta h$ 。测量气流且 $\rho \ll \rho_m$ 时才近似为 $\rho_m g\Delta h$ 。实际装置可引入经标定的系数 C ，写成 $U = C\sqrt{2\Delta p/\rho}$ 。

4.2.2 容器排水与托里拆利公式

容器自由面面积为 $A_1(h)$ ，出口面积为 A_2 ，水面高于出口 h ，两处均受大气压。把水位缓慢变化视为准定常，连续方程与伯努利式给出

$$A_1 U_1 = A_2 U_2, \quad U_2^2 - U_1^2 = 2gh, \quad U_1 = -\frac{dh}{dt}.$$

故

$$U_2 = \sqrt{\frac{2gh}{1 - (A_2/A_1)^2}}, \quad (4.3)$$

$$\frac{dh}{dt} = -\sqrt{\frac{2gh}{(A_1/A_2)^2 - 1}}. \quad (4.4)$$

当 $A_1 \gg A_2$ 时，自由面速度可忽略，得到 $U_2 \approx \sqrt{2gh}$ 。排空时间为

$$t_e \approx \frac{1}{A_2 \sqrt{2g}} \int_0^{h_0} \frac{A_1(h)}{\sqrt{h}} dh.$$

若 A_1 为常数，则

$$h(t) = \left(\sqrt{h_0} - \frac{A_2}{A_1} \sqrt{\frac{g}{2}} t \right)^2, \quad t_e = \frac{A_1}{A_2} \sqrt{\frac{2h_0}{g}}.$$

平方表达式仅适用于排空前。此处忽略出口收缩和水头损失；实际出流需流量系数修正。远离出口、流速很小的内部区域近似静水压 $p \approx p_a + \rho g(h - z)$ ；靠近出口时压强下降、速度增大。

4.2.3 机翼压差的简化估算

原稿取飞机质量 $m = 290 \text{ t}$ ，机翼面积 $A = 485 \text{ m}^2$ ，空气密度 $\rho = 1.23 \text{ kg/m}^3$ ，下表面速度 $U_1 = 200 \text{ km/h}$ 。若把上下表面速度及压强均近似均匀，且升力恰好平衡重力，则

$$(p_1 - p_2)A = mg, \quad p_1 - p_2 = \frac{1}{2}\rho(U_2^2 - U_1^2),$$

从而 $U_2 = \sqrt{U_1^2 + 2mg/(\rho A)} \approx 112.3 \text{ m/s}$ ， $U_2/U_1 \approx 2.02$ 。这是给定简化模型下的估算，真实升力应由表面应力积分求得。

4.2.4 断面平均的能量关系

速度分布不均匀时，动能通量不能直接用平均速度的立方代替。定义动能修正系数

$$\alpha = \frac{\int_A u^3 dA}{A\bar{U}^3}. \quad (4.5)$$

截面压强近似均匀、忽略损失和外加机械功时，平均能量关系为 $\alpha\bar{U}^2/2 + p/\rho + gz = \text{常数}$ 。充分发展圆管层流有 $\alpha = 2$ ，速度较均匀的湍流通常近似取 $\alpha \approx 1$ 。

4.2.5 文丘里管与堰

文丘里管入口面积 A_1 ，喉部面积 $A_2 < A_1$ 。定义测压管水头差 $\Delta H = (p_1 - p_2)/(\rho g) + z_1 - z_2$ ，由连续与伯努利关系得

$$Q = A_2 \sqrt{\frac{2g\Delta H}{1 - (A_2/A_1)^2}}. \quad (4.6)$$

重液差压计给出 $\Delta H = (\rho_m/\rho - 1)\Delta h$ 。这一写法也适用于测压点不等高的情形；**不能把测压管水头差直接当作压强差。**

堰通过上游水位与流量之间的关系测流，可分为薄壁堰、宽顶堰与曲线型实用堰。具体流量关系取决于堰型、尺寸及修正系数，不能仅由上游水深给出一个通用流量值。

4.3 非定常积分与液柱振荡

沿某一时刻的流线，对非定常欧拉方程积分有

$$\int_1^2 \frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} \cdot d\mathbf{s} + B_2 - B_1 = 0.$$

局部加速度项一般不能省略。若流动无旋，局部存在速度势 $\mathbf{v} = \nabla\varphi$ ，则

定理 4.2: 拉格朗日积分

无黏、正压、保守体积力下的无旋流动满足

$$\frac{\partial \varphi}{\partial t} + \frac{|\mathbf{v}|^2}{2} + P + \Phi = F(t). \quad (4.7)$$

空间上常数可以随时间改变；通过改变速度势的时间基准可吸收 $F(t)$ 。

例：等截面 U 形管内液柱振荡

液柱总长 L ，两端均受大气压，忽略黏性和弯管局部损失。右侧水面相对平衡位置上升 y ，左侧下降 y ，全管速度为 $\dot{y}$ 。沿液柱积分运动方程，两端动能项抵消，得到

$$L\ddot{y} + 2gy = 0.$$

故 $y = C_1 \cos(\sqrt{2g/L}t) + C_2 \sin(\sqrt{2g/L}t)$ 。若 $y(0) = Y, \dot{y}(0) = 0$ ，则

$$y = Y \cos(\sqrt{2g/L}t), \quad T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{2g}}.$$

黏性耗散会使实际振幅随时间减小。

4.4 压强场、受力与空化

定义 4.1: 压强系数

以远场速度 U_∞ 、压强 p_∞ 为基准,

$$C_p = \frac{p - p_\infty}{\frac{1}{2}\rho U_\infty^2}.$$

对同一伯努利常数下、等高度的定常不可压缩理想流动, 有 $C_p = 1 - (U/U_\infty)^2$ 。

无环量圆柱势流表面速度为 $U_\theta = -2U_\infty \sin \theta$, 因此 $C_p = 1 - 4\sin^2 \theta$ 。前后驻点 $C_p = 1$, 上下两侧 $C_p = -3$ 。前后对称的压强分布给出零阻力, 这就是达朗贝尔佯谬的典型例子。黏性流动中的边界层分离与尾流破坏这种对称性, 产生压差阻力; 分离位置及压强恢复随雷诺数而变。

机翼表面压强积分的垂直来流分量称升力, 平行来流分量称阻力。仅靠局部“流速大、压强小”不能确定完整受力, 还需流场及边界条件。

空化发生在液体局部绝对压强降至相应温度下饱和蒸气压附近时, 原有气核可能膨胀形成空泡。空泡进入较高压区域后溃灭, 可产生噪声、振动与局部侵蚀。判断时必须使用绝对压强, 不能直接把负表压等同于空化。

4.5 控制体方法的应用

固定控制体有多个进出口时，质量方程可写为

$$\frac{dm_{CV}}{dt} + \sum_{out} \dot{m}_i - \sum_{in} \dot{m}_i = 0.$$

截面上速度不均匀时应积分 $\dot{m} = \int_A \rho \mathbf{v} \cdot \mathbf{n} dA$ ；均匀且垂直截面时才写成 $\rho U A$ 。对充满常密度液体的固定控制体，内部质量不变，即使非定常也有总入流等于总出流。

例：圆管入口均匀流与下游抛物线分布

同半径圆管中，入口速度为 U_0 ，下游为 $u(r) = U_m(1 - r^2/R^2)$ 。连续条件给出

$$\pi R^2 U_0 = 2\pi \int_0^R U_m \left(1 - \frac{r^2}{R^2}\right) r dr = \frac{1}{2} \pi R^2 U_m,$$

从而 $U_m = 2U_0$ 。原稿个别行的加号按积分结果与无滑移条件改为减号。

例：密闭容器的水位上升

容器截面积 A_t ，两个进水口分别为 A_1, U_1 与 A_2, U_2 。水不可压缩，顶部空气被压缩但不外泄。对水相作质量守恒，得

$$A_t \frac{dh}{dt} = A_1 U_1 + A_2 U_2.$$

密闭空气的总质量不变，其密度随空间体积改变；不能把空气密度当常量后又令气体体积减小。若还要求压强随时间变化，应另加气体状态关系及热过程条件。

计算装置受力时，再结合动量收支 $\sum \mathbf{F} = \sum_{out} \dot{m} \mathbf{v} - \sum_{in} \dot{m} \mathbf{v}$ （定常、断面速度均匀）。方程中的力是外界对控制体内流体的力，流体对装置的反作用力方向相反。

第 5 章 涡旋运动

5.1 涡量、涡管与环量

涡量为 $\boldsymbol{\omega} = \nabla \times \boldsymbol{v}$ ，等于微团旋转角速度的两倍。质点沿弯曲轨道运动，并不必然意味着微团有旋转。自由涡 $u_\theta = C/r$ 在轴线以外无旋；刚体旋转 $u_\theta = \Omega r$ 则有 $\omega_z = 2\Omega$ 。

涡线的切线沿涡量方向，满足 $d\boldsymbol{l} \times \boldsymbol{\omega} = 0$ ，或 $dx/\omega_x = dy/\omega_y = dz/\omega_z$ 。经过一条曲线的涡线组成涡面；经过一条闭合曲线的涡线组成涡管，涡管侧面满足 $\boldsymbol{\omega} \cdot \boldsymbol{n} = 0$ 。

定义 5.1: 涡通量与速度环量

曲面 A 的涡通量为 $J = \int_A \boldsymbol{\omega} \cdot \boldsymbol{n} \, dA$ ；闭合曲线 L 的速度环量为 $\Gamma = \oint_L \boldsymbol{v} \cdot d\boldsymbol{l}$ 。由斯托克斯定理，

$$\Gamma = \int_A \boldsymbol{\omega} \cdot \boldsymbol{n} \, dA = J, \quad \partial A = L, \quad (5.1)$$

曲线方向与面法向须满足右手定则。局部涡量法向分量是单位面积的环量极限。

因为 $\nabla \cdot \boldsymbol{\omega} = \nabla \cdot (\nabla \times \boldsymbol{v}) = 0$ ，对由两个截面与侧面组成的涡管体积使用高斯定理，侧面通量为零，得到同一时刻同一涡管各截面的涡通量相等。这里的“强度相同”是空间性质，尚不要求无黏。

细涡管中近似有 $\omega A = J$ ，截面越小涡量越大。在光滑流域内部，具有非零强度的涡管不能突然终止；它可闭合、延伸到无穷远或与流域边界相交。理想涡丝是允许涡量奇异的数学模型，不能据此断言实际涡管截面严格不能趋零。

5.2 涡量输运方程

令黏性应力为 $\mathcal{T} = \mathcal{P} + p\mathcal{I}$ 。对动量方程取旋度，并用 $\nabla \cdot \boldsymbol{\omega} = 0$ ，得一般关系

$$\frac{D\boldsymbol{\omega}}{Dt} = (\boldsymbol{\omega} \cdot \nabla)\mathbf{v} - \boldsymbol{\omega}\nabla \cdot \mathbf{v} + \nabla \times \mathbf{f} + \frac{\nabla \rho \times \nabla p}{\rho^2} + \nabla \times \left(\frac{1}{\rho} \nabla \cdot \mathcal{T} \right). \quad (5.2)$$

推导中， $\nabla \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{v}) = (\mathbf{v} \cdot \nabla)\boldsymbol{\omega} - (\boldsymbol{\omega} \cdot \nabla)\mathbf{v} + \boldsymbol{\omega}\nabla \cdot \mathbf{v}$ ；压强项给出 $-\nabla(1/\rho) \times \nabla p = (\nabla \rho \times \nabla p)/\rho^2$ 。

右端依次表示涡线伸长或倾斜、体积膨胀、非保守体积力、斜压作用和黏性作用。黏性项只有在适当常物性条件下才能简化为涡量的拉普拉斯项。例如常密度、常黏度不可压缩流动有

方程 5.1: 不可压缩涡量方程

$$\frac{D\boldsymbol{\omega}}{Dt} = (\boldsymbol{\omega} \cdot \nabla)\mathbf{v} + \nabla \times \mathbf{f} + \nu \nabla^2 \boldsymbol{\omega}.$$

二维平面流中，涡量垂流平面，伸长项为零；保守体积力下变成对流扩散方程 $D\omega_z/Dt = \nu \nabla^2 \omega_z$ 。

原稿从“ μ 为常数”进一步把 $\nu = \mu/\rho$ 当常数使用，这需要补充密度等条件；对一般变密度黏性流动应保留完整黏性旋度项。

5.3 物质闭合线的环量变化

考虑随同一批质点运动的闭合曲线 $L(t)$ ，不能把其线元视为固定。相邻质点间距的变化满足 $D(\mathrm{d}\mathbf{l})/Dt = \mathrm{d}\mathbf{v}$ ，所以

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}\Gamma}{\mathrm{d}t} &= \oint_{L(t)} \frac{D\mathbf{v}}{Dt} \cdot \mathrm{d}\mathbf{l} + \oint_{L(t)} \mathbf{v} \cdot \mathrm{d}\mathbf{v} \\ &= \oint_{L(t)} \frac{D\mathbf{v}}{Dt} \cdot \mathrm{d}\mathbf{l},\end{aligned}\quad (5.3)$$

最后一个动能全微分的闭路积分为零。代入运动方程得到

$$\frac{\mathrm{d}\Gamma}{\mathrm{d}t} = \oint_L \mathbf{f} \cdot \mathrm{d}\mathbf{l} - \oint_L \frac{\mathrm{d}p}{\rho} + \oint_L \frac{1}{\rho} \nabla \cdot \boldsymbol{\tau} \cdot \mathrm{d}\mathbf{l}.$$

保守体积力使第一项为零，正压关系使第二项成为全微分，无黏条件使第三项消失。

定理 5.1: 开尔文环量定理

无黏、正压、体积力有势，且流场与物质曲线保持足够光滑时，任一物质闭合线的速度环量保持不变： $\mathrm{d}\Gamma/\mathrm{d}t = 0$ 。

环量守恒针对**物质闭合线**，并非任意固定空间回路。非正压性、非保守外力或黏性都可改变环量。

5.4 无旋性与涡管的保持性

定理 5.2: 拉格朗日无旋保持定理

在开尔文定理的条件下，某部分流体若在一个时刻无旋，则在光滑演化过程中，这同一部分流体保持无旋。

证明要点：任取该部分流体中的小物质回路，初始涡通量为零，因而初始环量为零。环量守恒使之后的涡通量仍为零。小曲面的任意性意味着局部涡量仍为零。

定理 5.3: 亥姆霍兹涡线与涡管保持性

无黏、正压且体积力有势时，初始构成涡线、涡面和涡管的流体质点，在随后的光滑运动中仍分别构成涡线、涡面和涡管；同一物质涡管的强度随时间不变。

在初始涡面上取任意小回路，其所围面元的涡通量为零。环量守恒保证运动后的物质面元仍无穿透涡通量，因此仍为涡面。两个涡面交线给出涡线保持性；物质涡管截面的涡通量等于边界环量，故强度也守恒。

这些性质不意味着涡量大小不变。无黏正压条件下结合连续方程可得

$$\frac{D}{Dt} \left(\frac{\boldsymbol{\omega}}{\rho} \right) = \left(\frac{\boldsymbol{\omega}}{\rho} \cdot \nabla \right) \mathbf{v}.$$

涡管伸长、截面缩小可增强涡量，即使总强度保持不变。

5.5 涡量诱导的速度

在无界不可压缩流场中，取衰减于无穷远的涡量诱导部分，并令 $\mathbf{v} = \nabla \times \mathbf{B}$ 、 $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ ，则 $\nabla^2 \mathbf{B} = -\boldsymbol{\omega}$ 。泊松方程的自由空间解给出

$$\mathbf{B}(\mathbf{x}) = \frac{1}{4\pi} \int \frac{\boldsymbol{\omega}(\mathbf{x}')}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|} dV'.$$

取旋度并令 $\mathbf{R} = \mathbf{x} - \mathbf{x}'$ ，得到

方程 5.2: 毕奥-萨伐尔关系

$$\mathbf{v}(\mathbf{x}) = \frac{1}{4\pi} \int \frac{\boldsymbol{\omega}(\mathbf{x}') \times \mathbf{R}}{R^3} dV'. \quad (5.4)$$

对强度为 Γ 的细涡丝， $\boldsymbol{\omega} dV' \rightarrow \Gamma d\mathbf{l}'$ ，故

$$\mathbf{v}(\mathbf{x}) = \frac{\Gamma}{4\pi} \int_L \frac{d\mathbf{l}' \times \mathbf{R}}{R^3}. \quad (5.5)$$

自由空间公式只给出诱导速度；有背景来流时需叠加背景场，有固壁时还需满足壁面边界条件。不能仅凭涡量便省略边界条件。

对沿 z 方向的有限直涡段，场点与涡轴垂距为 a ，端点相对于垂足的轴向坐标为 z_1, z_2 ，直接积分得

$$u_\theta = \frac{\Gamma}{4\pi a} \left[\frac{z_2}{\sqrt{a^2 + z_2^2}} - \frac{z_1}{\sqrt{a^2 + z_1^2}} \right].$$

无限长直涡的极限为 $u_\theta = \Gamma/(2\pi a)$ 。二维截面称点涡；轴心奇异，有限半径涡核内部不能继续套用 $1/r$ 速度分布。

5.6 点涡系与涡对

取逆时针环量为正。第 i 个点涡位于 (x_i, y_i) ，任意场点的诱导速度为

$$u = - \sum_i \frac{\Gamma_i}{2\pi} \frac{y - y_i}{R_i^2}, \quad v = \sum_i \frac{\Gamma_i}{2\pi} \frac{x - x_i}{R_i^2}, \quad R_i^2 = (x - x_i)^2 + (y - y_i)^2.$$

点涡自身的位置由其余点涡诱导的速度推进，求和时排除 $i = j$ ：

$$\dot{x}_j = - \sum_{i \neq j} \frac{\Gamma_i (y_j - y_i)}{2\pi R_{ji}^2}, \quad \dot{y}_j = \sum_{i \neq j} \frac{\Gamma_i (x_j - x_i)}{2\pi R_{ji}^2}.$$

乘以 Γ_j 并对 j 求和，成对项抵消，得到 $\sum_j \Gamma_j x_j$ 与 $\sum_j \Gamma_j y_j$ 不变。当总环量不为零时，涡旋中心

$$(x_c, y_c) = \frac{\sum_j \Gamma_j (x_j, y_j)}{\sum_j \Gamma_j}$$

保持固定。总环量为零时该表达式无定义，不能直接使用。

两个点涡的间距 d 不变。当 $\Gamma_1 + \Gamma_2 \neq 0$ 时，二者绕涡旋中心转动，角速度为

$$\Omega_v = \frac{\Gamma_1 + \Gamma_2}{2\pi d^2}.$$

同号点涡的中心位于二者之间；异号且不等强时位于连线延长线上。当二者等强反号时，二者以速度大小 $|\Gamma|/(2\pi d)$ 同向平移，方向垂直连线。

在固定时刻，等强反号涡对自身诱导场的流函数是两点距离比的对数，故流线满足 $R_1/R_2 = \text{常数}$ ，形成阿波罗尼斯圆族及中垂线。若转到随涡对平移的参考系，还要叠加均匀反向速度，流线形状随之改变。

5.7 卡门涡街与兰金组合涡

5.7.1 卡门涡街

钝体后方可交替脱落两列旋转方向相反的涡旋。理想点涡街模型中，同列间距为 l ，两列垂距为 h ，沿流向错位为 b 。由无限点涡列求和可得平移速度分量含有

$$\frac{\Gamma}{2l} \frac{\sinh(2\pi h/l)}{\cosh(2\pi h/l) - \cos(2\pi b/l)}, \quad \frac{\Gamma}{2l} \frac{\sin(2\pi b/l)}{\cosh(2\pi h/l) - \cos(2\pi b/l)}.$$

整体仅沿流向平移要求横向分量为零，给出对齐排列 $b = 0$ 或交错排列 $b = l/2$ 。经典理想模型中稳定的交错比例满足 $\sinh(\pi h/l) = 1$ ，即 $h/l \approx 0.281$ 。这个几何结果属于理想点涡列的稳定性分析；实际涡街还受雷诺数、边界层与三维效应影响，原稿所记雷诺数范围只宜作为实验现象的量级描述。

5.7.2 兰金组合涡

把半径 R 内的刚体旋转与外部自由涡连接，得到

方程 5.3: 组合涡的速度与涡量

$$u_\theta(r) = \begin{cases} \Omega r, & r \leq R, \\ \Omega R^2/r, & r > R, \end{cases} \quad \omega_z = \begin{cases} 2\Omega, & r < R, \\ 0, & r > R. \end{cases}$$

边界速度连续，环量 $\Gamma = 2\pi\Omega R^2$ ，最大切向速度 $U_0 = \Omega R$ 出现在涡核边界。

忽略重力，定常径向平衡为 $dp/dr = \rho u_\theta^2/r$ 。外部以 $p \rightarrow p_\infty$ 为边界，内部在 $r = R$ 处匹配压强，可得

$$p(r) = \begin{cases} p_\infty - \rho U_0^2 + \frac{1}{2}\rho\Omega^2 r^2, & r \leq R, \\ p_\infty - \frac{\rho\Gamma^2}{8\pi^2 r^2}, & r > R. \end{cases} \quad (5.6)$$

全场最低压强位于涡心， $p(0) = p_\infty - \rho U_0^2$ ； $r = R$ 处压降只有 $\rho U_0^2/2$ 。涡核有旋，不能把外部同一伯努利常数直接延伸到整个涡核。

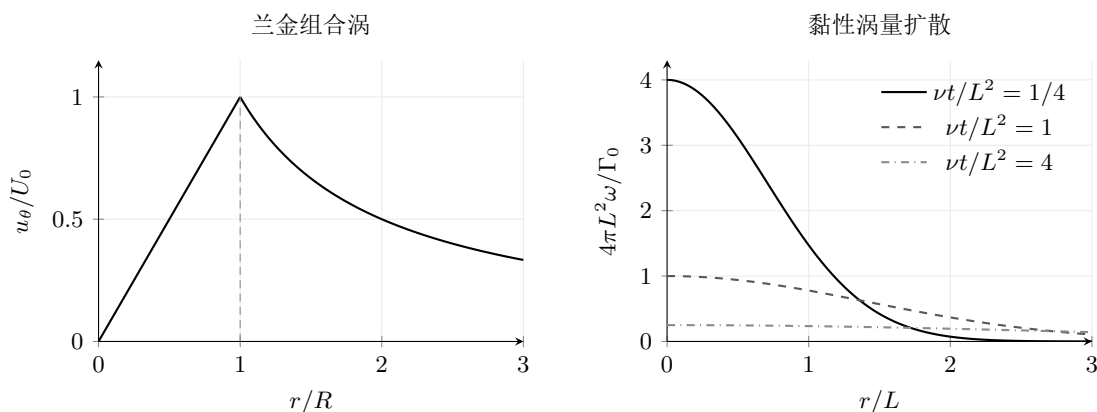


图 5.1: 组合涡的速度在涡核边缘达到最大；扩散涡的峰值降低、宽度增大。右图各曲线的总环量相同， L 为固定参考长度。

5.8 涡旋的产生、扩散与衰减

5.8.1 斜压性与皮耶克尼斯环量定理

以 $\alpha = 1/\rho$ 表示比容。在无黏、保守体积力下，

$$\frac{d\Gamma}{dt} = - \oint_L \alpha dp = \int_A \frac{\nabla \rho \times \nabla p}{\rho^2} \cdot \mathbf{n} dA.$$

正压流体的等压面与等比容面平行，环量源为零；非正压流体中两类曲面相交，可形成等压-等比容管。若以单位压强差、单位比容差划分，其有向管数之差给出环量增长率；一般每条管的贡献为带符号的 $\Delta p \Delta \alpha$ 。这就是原稿以正、负单位管数叙述的皮耶克尼斯环量定理。

原稿以赤道与高纬受热差异说明大气斜压性：理想气体满足 $p\alpha = RT$ ，同压面上温度不同意味着比容不同，从而可能产生热力环流。这一示意本身不是完整的信风成因模型；地球自转及实际纬向环流结构还须加入分析。

5.8.2 旋转参考系与罗斯贝数

匀速旋转参考系中，离心力可并入有效势，科里奥利项为 $-2\boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{v}_r$ 。相对环量满足

$$\frac{d\Gamma_r}{dt} = - \oint_L \frac{dp}{\rho} - 2 \oint_L (\boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{v}_r) \cdot d\mathbf{l}$$

(无黏，其他体积力有势)。因此相对环量可以变化；在相应开尔文条件下守恒的是绝对环量。惯性与旋转作用的量级比为 $Ro \sim U/(\Omega L)$ ；地球局地问题常按 $Ro = U/(fL)$ 定义，须注明所用约定。罗斯贝数小表示旋转作用显著。

5.8.3 兰姆-奥森涡

常物性不可压缩流体中的轴对称直涡，涡量仅有轴向分量且不依赖轴向坐标。无径向速度时，涡量方程成为

$$\frac{\partial \omega}{\partial t} = \nu \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial \omega}{\partial r} \right).$$

初始涡量集中于轴心、总环量为 Γ_0 ，要求无穷远衰减。设高斯形式 $\omega = A t^{-1} \exp[-r^2/(4\nu t)]$ ，由全平面涡通量等于 Γ_0 得 $A = \Gamma_0/(4\pi\nu)$ 。

方程 5.4: 扩散直涡

$$\omega(r, t) = \frac{\Gamma_0}{4\pi\nu t} \exp\left(-\frac{r^2}{4\nu t}\right), \quad (5.7)$$

$$\Gamma(r, t) = \Gamma_0 \left[1 - \exp\left(-\frac{r^2}{4\nu t}\right) \right], \quad (5.8)$$

$$u_\theta(r, t) = \frac{\Gamma_0}{2\pi r} \left[1 - \exp\left(-\frac{r^2}{4\nu t}\right) \right]. \quad (5.9)$$

轴心附近 $u_\theta \sim \Gamma_0 r/(8\pi\nu t)$ ，近似刚体旋转；远处趋近自由涡。涡核尺度随 $\sqrt{\nu t}$ 增大，中心涡量随 $1/t$ 衰减，但全平面的总环量保持 Γ_0 。固定 $r > 0$ 的涡量先增加后减小，在 $t = r^2/(4\nu)$ 达到峰值。涡量的扩散与局部衰减并不等于总环量被消灭。

第 6 章 不可压缩势流与复势方法

6.1 速度势与基本定解问题

无旋流动局部可写为 $\mathbf{v} = \nabla\varphi$ 。若流域单连通且场光滑，速度势可取全局单值；多连通流域中的非零环量可使势多值。不可压缩条件给出拉普拉斯方程

方程 6.1: 势流的方程与边界条件

$$\nabla^2\varphi = 0, \quad (6.1)$$

$$\varphi_t + \frac{1}{2}|\nabla\varphi|^2 + p/\rho + \Phi = F(t), \quad (6.2)$$

$$\left. \frac{\partial\varphi}{\partial n} \right|_{\text{wall}} = \mathbf{v}_b \cdot \mathbf{n}. \quad (6.3)$$

还需远场条件、必要的环量条件及相容初始条件。先由势求速度，再由动力学积分求压强。

例：压力冲量使静止液体瞬时启动

在极短时间内，压强很大而积分 $J = \int p \, dt$ 有限。对常密度流体的运动方程作时间积分，有限体积力和对流项的贡献趋零，得到 $\mathbf{v}(0^+) = -\nabla J/\rho$ 。因此启动后的速度势为 $\varphi = -J/\rho$ （差一个空间常数）。一般初始非零速度时，这给出的是速度增量。

例：分离变量求圆柱无环量绕流

半径 a 的圆柱固定，远处速度为 $U_\infty \mathbf{e}_x$ 。极坐标中 $\varphi_{rr} + \varphi_r/r + \varphi_{\theta\theta}/r^2 = 0$ 。设 $\varphi = R(r) \cos\theta$ ，得 $R'' + R'/r - R/r^2 = 0$ ，故 $R = C_1 r + C_2/r$ 。由远场和 $\varphi_r(a) = 0$ 得

$$\varphi = U_\infty(r + a^2/r) \cos\theta, \quad u_r = U_\infty(1 - a^2/r^2) \cos\theta, \quad u_\theta = -U_\infty(1 + a^2/r^2) \sin\theta.$$

6.2 流函数及其边界条件

6.2.1 平面不可压缩流动

定义 $u = \psi_y, v = -\psi_x$, 连续方程自动满足。极坐标形式为 $u_r = \psi_\theta/r, u_\theta = -\psi_r$ 。由 $d\psi = -v dx + u dy$ 可见: 等 ψ 线是流线; 两点之间的流函数差是以一致法向计的单位厚度体积流量。在包围源汇的多连通区域, 流函数可能多值, 绕源一周的增量等于源强。

流函数也是矢势的轴向分量: $\mathbf{B} = \psi \mathbf{e}_z, \mathbf{v} = \nabla \times \mathbf{B}$ 。涡量满足

$$\omega_z = v_x - u_y = -\nabla^2 \psi. \quad (6.4)$$

因此无旋时 $\nabla^2 \psi = 0$, 有旋时是泊松方程, 不能把两者混用。

固壁无穿透条件等价于 $d\psi/ds = \mathbf{v}_b \cdot \mathbf{n}$ 。平移速度 (U_b, V_b) 并以角速度 Ω_b 转动的刚体, 其边界上

$$\psi_b = U_b y - V_b x - \frac{1}{2} \Omega_b (x^2 + y^2) + C.$$

静止壁面上 ψ 为常数, 各个不连通壁面常数可以不同, 其差反映通道流量。

6.2.2 均匀剪切流绕圆柱: 有旋例题

远场 $u = U_0 + cy, v = 0$, 涡量为 $-c$ 。取全流域恒涡量解, 则 $\nabla^2 \psi = c$, 圆柱表面 $\psi = 0$, 逆时针表面环量为 Γ 。特解可取 $U_0 y + cy^2/2$, 再叠加调和函数满足边界。由极坐标傅里叶展开得到

$$\begin{aligned} \psi = U_0 \left(r - \frac{a^2}{r} \right) \sin \theta + \frac{c}{2} r^2 \sin^2 \theta - \frac{ca^2}{4} + \frac{ca^4}{4r^2} \cos 2\theta \\ - \frac{\Gamma + \pi ca^2}{2\pi} \ln \frac{r}{a}. \end{aligned} \quad (6.5)$$

此式在 $r = a$ 为零, 且远处恢复给定剪切流。其速度为

$$u_r = U_0(1 - a^2/r^2) \cos \theta + \frac{c}{2}(r - a^4/r^3) \sin 2\theta, \quad (6.6)$$

$$u_\theta = -U_0(1 + a^2/r^2) \sin \theta - cr \sin^2 \theta + \frac{ca^4}{2r^3} \cos 2\theta + \frac{\Gamma + \pi ca^2}{2\pi r}. \quad (6.7)$$

故圆柱表面 $u_r = 0$,

$$u_\theta(a, \theta) = \frac{\Gamma}{2\pi a} + ca \cos 2\theta - 2U_0 \sin \theta.$$

表面是同一流线, $p + \rho u_\theta^2/2$ 沿其为常数。对单位柱长积分 $\mathbf{F} = -a \int_0^{2\pi} p(\cos \theta, \sin \theta) d\theta$, 可得

$$F_x = 0, \quad F_y = -\rho U_0 \Gamma + \rho \pi U_0 ca^2. \quad (6.8)$$

这里 Γ 是圆柱表面的逆时针环量。原稿的最终力系数与其前面的速度式不一致, 以上结果按边界环量和压强积分重新计算; 这个有旋例题不能直接套用均匀势流中的库塔-茹科夫斯基式。

6.2.3 轴对称斯托克斯流函数

在无周向依赖的柱坐标 (r, θ, z) 中, 定义 $u_z = \Psi_r/r, u_r = -\Psi_z/r$ 。在球坐标 (R, θ) 中, θ 为极角, 有

$$u_R = \frac{1}{R^2 \sin \theta} \Psi_\theta, \quad u_\theta = -\frac{1}{R \sin \theta} \Psi_R.$$

两条子午面流线之间绕对称轴形成的流管, 流量为 $2\pi \Delta \Psi$ 。无旋且无周向速度时, 分别有

$$\Psi_{rr} - \frac{1}{r} \Psi_r + \Psi_{zz} = 0, \quad \Psi_{RR} + \frac{\sin \theta}{R^2} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\frac{1}{\sin \theta} \Psi_\theta \right) = 0.$$

这两式不是普通标量拉普拉斯方程。若有周向速度, Ψ 只描述子午面速度, 不能代替全部速度分量。

6.3 复势与基本流动

对平面不可压缩无旋流, $u = \varphi_x = \psi_y$, $v = \varphi_y = -\psi_x$, 满足柯西-黎曼关系。取 $z = x + iy$, 定义复势

定义 6.1: 复势与复速度

$$W(z) = \varphi + i\psi, \quad W'(z) = u - iv.$$

速度大小为 $|W'|$, 若速度与正 x 轴成角 α , 则 $W' = Ue^{-i\alpha}$ 。沿逆时针闭路 C ,

$$\oint_C W'(z) dz = \Gamma + iQ,$$

其中 Q 是单位厚度向外净流量。

基本解可按线性叠加构造速度场, 但压强因包含速度平方而不能简单线性叠加。

流动	复势	参数含义
均匀流	$Ue^{-i\alpha}z$	速度 U , 方向 α
点源或点汇	$\frac{Q}{2\pi} \ln(z - z_0)$	$Q > 0$ 为源, $Q < 0$ 为汇
点涡	$\frac{\Gamma}{2\pi i} \ln(z - z_0)$	$\Gamma > 0$ 逆时针
涡源	$\left(\frac{Q}{2\pi} + \frac{\Gamma}{2\pi i}\right) \ln(z - z_0)$	源汇与点涡叠加
偶极子	$\frac{A}{z - z_0}$	A 可为复数, 决定强度与取向

6.3.1 源、涡与涡源的几何意义

原点点源有 $\varphi = Q \ln r / (2\pi)$, $\psi = Q\theta / (2\pi)$, 速度 $u_r = Q / (2\pi r)$: 流线是径向射线, 等势线是同心圆。原点点涡有 $\varphi = \Gamma\theta / (2\pi)$, $\psi = -\Gamma \ln r / (2\pi)$, 速度 $u_\theta = \Gamma / (2\pi r)$, 流线与等势线交换角色。

若 $W = (A + iB) \ln z$, 则 $\varphi = A \ln r - B\theta$, $\psi = A\theta + B \ln r$; $Q = 2\pi A$, $\Gamma = -2\pi B$ 。当 A, B 均非零时, 流线 $r = C \exp(-A\theta/B)$ 与等势线 $r = C' \exp(B\theta/A)$ 是两族正交的对数螺线。

6.3.2 偶极子与角域流动

实数 A 对应 $W = A/z$, 有

$$\varphi = \frac{Ax}{x^2 + y^2}, \quad \psi = -\frac{Ay}{x^2 + y^2}, \quad u = -A \frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2}, \quad v = -A \frac{2xy}{(x^2 + y^2)^2}.$$

非零流函数线为与 x 轴相切的圆族, 等势线为与 y 轴相切的圆族, 速度大小为 $|A|/r^2$ 。偶极子可由等强源汇间距趋零、强度趋无穷而“强度乘间距”有限的极限得到。源在 $+h$ 、汇在 $-h$ 时 $W \rightarrow -Q(2h)/(2\pi z)$; 符号取决于源汇排列。 $W = iA/z$ 则改变偶极子取向。

对 $W = az^n$ ($a > 0$), $\varphi = ar^n \cos n\theta$, $\psi = ar^n \sin n\theta$,

$$u_r = nar^{n-1} \cos n\theta, \quad u_\theta = -nar^{n-1} \sin n\theta.$$

相邻零流线夹角为 π/n 。 $n = 2$ 给出平面驻点流 $u = 2ax, v = -2ay$; 无重力时 $p = p_0 - 2\rho a^2(x^2 + y^2)$ 。非整数幂需在所选角域中指定分支。

6.4 绕流受力的复变公式

取物体边界 C 为逆时针, 单位长度受力微元满足 $dF_x = -p dy, dF_y = p dx$ 。定常、不可压缩、无旋绕流中, 由伯努利关系 $p = C_0 - \rho|W'|^2/2$, 且边界为流线, 所以 $dW = d\bar{W}$, 得到

定理 6.1: 布拉修斯公式

$$F_x - iF_y = \frac{i\rho}{2} \oint_C [W'(z)]^2 dz, \quad (6.9)$$

$$M_z = -\frac{\rho}{2} \operatorname{Re} \oint_C z [W'(z)]^2 dz. \quad (6.10)$$

这里给出的是流体对物体单位长度的力及关于原点的力矩。

外部流场的复速度可展开为

$$W' = U_\infty e^{-i\alpha} + \frac{Q - i\Gamma}{2\pi z} + \frac{A_2}{z^2} + \dots$$

不渗透物体 $Q = 0$ 。平方后的 $1/z$ 项决定合力, 由留数定理可得

方程 6.2: 库塔-茹科夫斯基升力

$$F_x = \rho U_\infty \Gamma \sin \alpha, \quad F_y = -\rho U_\infty \Gamma \cos \alpha, \quad \mathbf{F} = \rho \mathbf{v}_\infty \times (\Gamma \mathbf{e}_z).$$

在这里的逆时针正环量约定下, 向右来流且 $\Gamma > 0$ 时升力向下。

相对于静止流体运动的物体, 应以相对来流速度代入。理想势流中合力垂直来流, 阻力为零。力矩还取决于 A_2 等信息, 不能仅凭环量确定。

6.5 奇点叠加与圆柱绕流

均匀流与偶极子叠加: $W = U_\infty z + A/z$ 。复速度为 $U_\infty - A/z^2$, 驻点位于 $z = \pm\sqrt{A/U_\infty}$ 。取 $A = U_\infty a^2$, 过驻点的零流线包含圆周 $r = a$, 因此圆外解可解释为固定圆柱绕流:

$$W = U_\infty(z + a^2/z), \quad \psi = U_\infty(r - a^2/r) \sin \theta.$$

表面速度 $u_\theta = -2U_\infty \sin \theta$, 压强系数 $C_p = 1 - 4 \sin^2 \theta$, 故驻点压强最高, 两侧最低, 合力为零。圆内的数学延拓不是实心圆柱内部的实际流体。

方程 6.3: 有环量圆柱绕流

$$W = U_\infty \left(z + \frac{a^2}{z} \right) + \frac{\Gamma}{2\pi i} \ln z, \quad u_\theta(a) = -2U_\infty \sin \theta + \frac{\Gamma}{2\pi a}.$$

驻点满足

$$z_s = \frac{i\Gamma}{4\pi U_\infty} \pm \sqrt{a^2 - \left(\frac{\Gamma}{4\pi U_\infty} \right)^2}.$$

当 $|\Gamma| < 4\pi U_\infty a$, 两个驻点均在圆周; 等号时在上侧或下侧合并; 大于时一个数学驻点在圆内、一个在圆外, 只有圆外驻点属于外流域。表面

$$C_p = 1 - 4 \left(\sin \theta - \frac{\Gamma}{4\pi a U_\infty} \right)^2, \quad F_x = 0, \quad F_y = -\rho U_\infty \Gamma.$$

例: 由复势辨认奇点、环量与流量

给定 $W = (1+i) \ln(z^2 - 1) + (2-3i) \ln(z^2 + 4) + 1/z$ 。分解对数导数可知: $z = \pm 1$ 各有 $Q = 2\pi, \Gamma = -2\pi$; $z = \pm 2i$ 各有 $Q = 4\pi, \Gamma = 6\pi$; 原点是 $A = 1$ 的偶极子。沿逆时针圆 $|z| = 3$, 所有奇点均被包围, 故

$$\Gamma = 8\pi, \quad Q = 12\pi.$$

偶极子在闭路上的总环量与净流量均为零。

6.6 镜像法

镜像法在流域外放置虚拟奇点，使实际边界成为组合流场的一条流线。必须同时检查：镜像奇点在求解域外，边界无穿透，远场与指定环量仍然相容。记 $f^*(z) = \overline{f(\bar{z})}$ ，即对解析表达式的系数作共轭。

定理 6.2: 圆定理与平面镜像

若 f 的奇点均在 $|z| > a$ ，适用圆定理时，插入圆形固壁后的复势为

$$W(z) = f(z) + f^*(a^2/z).$$

在 $|z| = a$ 上，第二项为第一项的共轭，故流函数为常数。

对于 $y = 0$ 平直固壁，镜像为 $W = f(z) + f^*(z)$ ；对于 $x = 0$ 固壁，为 $W = f(z) + f^*(-z)$ 。附加常数不影响速度。

斜向均匀流 $f = U_\infty e^{-i\alpha} z$ 绕圆柱的复势因此为 $W = U_\infty (e^{-i\alpha} z + e^{i\alpha} a^2/z)$ 。

例：点涡与平直壁面

在 $z = ih$ 处有正环量 Γ 的点涡，下方 $y = 0$ 为壁面。镜像在 $-ih$ 、强度为 $-\Gamma$ ，

$$W = \frac{\Gamma}{2\pi i} \ln \frac{z - ih}{z + ih}, \quad W' = \frac{\Gamma h}{\pi(z^2 + h^2)}.$$

壁面上 $u = \Gamma h / [\pi(x^2 + h^2)]$, $v = 0$ 。若点涡被固定、流场定常，则 $p = p_\infty - \rho u^2 / 2$ 。自由点涡会受镜像诱导而沿壁平移，此时固定坐标中的压强还应计入非定常势项，不能不加条件地使用上述定常压强式。

例：直角区域中的点涡

第一象限中点涡位于 z_0 ，两坐标轴为固壁。镜像在 $\bar{z}_0, -\bar{z}_0$ 处各为 $-\Gamma$ ，在 $-z_0$ 处为 $+\Gamma$ 。于是

$$W = \frac{\Gamma}{2\pi i} \ln \frac{z^2 - z_0^2}{z^2 - \bar{z}_0^2}, \quad W' = \frac{\Gamma z}{\pi i} \left(\frac{1}{z^2 - z_0^2} - \frac{1}{z^2 - \bar{z}_0^2} \right).$$

两个坐标轴上的流函数均为常数，故满足两面无穿透条件。

第 7 章 黏性流体与典型层流

7.1 不可压缩黏性流动的基本关系

7.1.1 控制方程与边界条件

对密度、黏度为常量的牛顿流体，连续方程、运动方程和温度方程为

方程 7.1: 不可压缩黏性流体方程

$$\nabla \cdot \mathbf{v} = 0, \quad (7.1)$$

$$\rho \frac{D\mathbf{v}}{Dt} = \rho \mathbf{f} - \nabla p + \mu \nabla^2 \mathbf{v}, \quad (7.2)$$

$$\rho c \frac{DT}{Dt} = \nabla \cdot (k \nabla T) + \Phi, \quad \Phi = 2\mu S_{ij} S_{ij}. \quad (7.3)$$

其中 k 为热导率， c 为采用不可压缩热模型时的比热， $S_{ij} = (\partial_j u_i + \partial_i u_j)/2$ ；重复下标表示求和。

运动固壁上采用无滑移、无穿透条件 $\mathbf{v} = \mathbf{v}_{\text{wall}}$ 。热边界可给定壁温，或给定法向热流 $-k\partial T/\partial n = q_n$ ，也可采用对流换热条件；通常不在同一边界同时任意指定温度与热流。

两黏性流体的界面应满足运动学条件、适当的速度连续条件、应力平衡及热传递条件。没有界面热阻时温度连续；没有界面热源时法向热流连续。一般应匹配应力，而不能直接把两侧压强相等当作普遍条件。表面张力存在时法向应力有曲率引起的跃变，非均匀表面张力还产生切向应力。液面上若可忽略空气黏性，则可近似采用切向应力为零；绝热条件还须另有热学依据。

7.1.2 重力压强与动力压强

取 z 轴向上，静水压强为 $p_h = p_0 + \rho g(z_0 - z)$ 。定义扰动压强

$$p' = p - p_h.$$

由于 $-\nabla p_h + \rho \mathbf{g} = 0$ ，运动方程可改写为

$$\rho \frac{D\mathbf{v}}{Dt} = -\nabla p' + \mu \nabla^2 \mathbf{v}.$$

这里 p' 是从总压强中扣除静水分布后的压强，并非速度脉动对应的压强；本章与下一章的记号须按语境区分。

壁面摩擦和换热常用下列系数描述：

$$C_f = \frac{|\tau_w|}{\frac{1}{2}\rho U_{\text{ref}}^2}, \quad h_c = \frac{q_w}{T_s - T_f}.$$

前者的参考速度必须说明，后者的热流正方向取从壁面流向流体。

7.1.3 黏性流动中的机械能与耗散

稳态、不可压缩、质量力有势 $\mathbf{f} = -\nabla \mathcal{V}$ 时，沿流线有

$$d\left(\frac{u^2}{2} + \frac{p}{\rho} + \mathcal{V}\right) = \nu \nabla^2 \mathbf{v} \cdot d\mathbf{l}.$$

从 1 点积分至 2 点, 记 $B = u^2/2 + p/\rho + \mathcal{V}$, 得到

$$B_1 = B_2 + \varepsilon_l, \quad \varepsilon_l = -\nu \int_1^2 \nabla^2 \mathbf{v} \cdot d\mathbf{l}.$$

ε_l 的量纲是单位质量的能量; 除以 g 才是水头。黏性既耗散能量, 也在相邻流体间传递机械能, 因此单条流线上的这个积分不应无条件视为非负耗散; 整体能量收支还需计入边界黏性功。

性质 7.1: 耗散与涡量不能逐点等同

不可压缩牛顿流体有 $\Phi = 2\mu S_{ij}S_{ij} \geq 0$, 耗散取决于变形率。刚体旋转可以有涡量而无耗散; 无旋剪切流也可以有耗散。对静止、封闭、无滑移的容器, 在适当光滑条件下才有整体恒等式

$$\int_V \Phi \, dV = \mu \int_V |\boldsymbol{\omega}|^2 \, dV.$$

没有外界机械功输入时, 动能的减少率等于总耗散率。

例如半径 a 的无限长圆柱以角速度 Ω 转动, 外部流体的稳态解

$$u_r = 0, \quad u_\theta = \frac{\Omega a^2}{r}$$

在 $r > a$ 内无旋, 也满足黏性运动方程。其壁面无滑移, 但 $S_{r\theta} = -\Omega a^2/r^2 \neq 0$, 所以仍有黏性应力与耗散。黏性流动不必处处有涡, 势流也不意味着黏性应力为零。

7.2 涡量扩散、雷诺数与流态

无限域中的轴对称黏性涡，其 Lamb-Oseen 解为

$$\omega_z = \frac{\Gamma_0}{4\pi\nu t} \exp\left(-\frac{r^2}{4\nu t}\right), \quad u_\theta = \frac{\Gamma_0}{2\pi r} \left[1 - \exp\left(-\frac{r^2}{4\nu t}\right)\right].$$

涡量峰值随时间下降，涡核按 $\sqrt{\nu t}$ 的尺度扩展，而总环量保持为 Γ_0 。包含一半总环量的半径满足

$$\Gamma(r_{1/2}, t) = \frac{\Gamma_0}{2}, \quad r_{1/2} = \sqrt{4\nu t \ln 2} \simeq 1.665\sqrt{\nu t}.$$

雷诺数比较惯性效应与黏性效应：

$$\text{Re} = \frac{UL}{\nu}.$$

流态还受几何形状、入口扰动、粗糙度等影响，临界雷诺数并非一切流动通用的常数。圆管转捩的常见参考量级是 $\text{Re}_d \sim 2 \times 10^3$ 。圆柱绕流在小雷诺数时近似爬流，随后出现定常回流区、交替脱落的涡街，以及更复杂的三维和湍流尾迹。原稿列出的 4–40、40–200 等区间可作典型流态的量级参照，不宜作为严格分界。

二维圆柱单位展长阻力 D' 对应

$$C_D = \frac{D'}{\frac{1}{2}\rho U_\infty^2 d}.$$

光滑圆柱在雷诺数约为数十万的范围可能出现**阻力危机**：边界层转捩使分离位置后移，背部压强恢复，压差阻力显著下降。具体发生位置取决于来流扰动和表面状况。翼型阻力同样受外形、攻角、雷诺数等共同控制，不能由单一厚弦比给出普遍最小值。

7.3 平行平板间的充分发展流动

7.3.1 Couette–Poiseuille 速度分布

两无限平板位于 $y = \pm h$ ，下板静止、上板以 U 沿 x 方向运动。设流动定常、充分发展， $\mathbf{v} = (u(y), 0, 0)$ ；用扣除重力后的压强，令 $P = dp'/dx$ 为常数。运动方程化为

$$\mu \frac{d^2 u}{dy^2} = P, \quad u(-h) = 0, \quad u(h) = U.$$

两次积分得到

方程 7.2: 平板间 Couette–Poiseuille 流

$$u(y) = \frac{U(y+h)}{2h} + \frac{P}{2\mu}(y^2 - h^2), \quad (7.4)$$

$$Q' = \int_{-h}^h u \, dy = Uh - \frac{2Ph^3}{3\mu}, \quad (7.5)$$

$$\bar{u} = \frac{Q'}{2h} = \frac{U}{2} - \frac{Ph^2}{3\mu}, \quad (7.6)$$

$$\tau_{xy} = \mu \frac{du}{dy} = \frac{\mu U}{2h} + Py. \quad (7.7)$$

Q' 为单位展向宽度的流量。

当 $P = 0$ 时为线性的 Couette 流；当 $U = 0$ 时为抛物线型 Poiseuille 流。对后者， $P < 0$ 对应沿 $+x$ 方向流动，且

$$u_{\max} = -\frac{Ph^2}{2\mu} = \frac{3}{2}\bar{u}.$$

当 $U > 0$ 而 $P > 0$ 时，压强梯度阻碍上板带动的流动。下板附近发生逆流的条件为

$$\left. \frac{du}{dy} \right|_{-h} < 0 \iff \frac{Ph^2}{\mu U} > \frac{1}{2}.$$

两壁处的 τ_{xy} 可以直接由上式求得，但计算壁面对流体的切向力时还要乘以相应外法线的 y 分量；上下壁法线方向相反。

7.3.2 黏性生热与温度分布

令两壁温度为 $T(-h) = T_0$ 、 $T(h) = T_1$ 。在 $T = T(y)$ 、物性常量的条件下，温度方程简化为

$$k \frac{d^2 T}{dy^2} + \mu \left(\frac{du}{dy} \right)^2 = 0.$$

记 $A = U/(2h)$ 、 $B = P/\mu$ ，则 $u' = A + By$ 。积分并代入壁温得到

方程 7.3: 平板流的温度分布

$$T(y) = T_0 + \frac{T_1 - T_0}{2h}(y+h) + \frac{\mu A^2}{2k}(h^2 - y^2) + \frac{\mu AB}{3k}(h^2 y - y^3) + \frac{\mu B^2}{12k}(h^4 - y^4).$$

第一项与线性项对应无生热的导热解，其余各项来自黏性耗散。若取 $\eta = y/h$ 、 $\Theta = (T - T_0)/(T_1 - T_0)$ 、 $\mathcal{B} = -Ph^2/(\mu U)$ ，并定义

$$\text{Pr} = \frac{\mu c}{k}, \quad \text{Ec} = \frac{U^2}{c(T_1 - T_0)},$$

则在 $U \neq 0$ 、 $T_1 \neq T_0$ 时有

$$\Theta = \frac{1+\eta}{2} + \text{Pr Ec} \left[\frac{1-\eta^2}{8} - \frac{\mathcal{B}}{6}(\eta - \eta^3) + \frac{\mathcal{B}^2}{12}(1 - \eta^4) \right].$$

用 $q_y = -kT'(y)$ 表示沿 $+y$ 的热流，得到

$$q_y(h) = -\frac{k(T_1 - T_0)}{2h} + \frac{\mu U^2}{4h} + \frac{UPh}{3} + \frac{P^2 h^3}{3\mu}, \quad (7.8)$$

$$q_y(-h) = -\frac{k(T_1 - T_0)}{2h} - \frac{\mu U^2}{4h} + \frac{UPh}{3} - \frac{P^2 h^3}{3\mu}. \quad (7.9)$$

上壁向外热流为 $q_y(h)$ ，下壁向外热流为 $-q_y(-h)$ 。两者之和恰等于横截面内的总黏性生热。

纯 Couette 流若下壁绝热而上壁定温 T_1 ，由 $q_y(-h) = 0$ 得

$$T_0 = T_1 + \frac{\mu U^2}{2k}.$$

纯 Poiseuille 流若两壁同温 T_w ，则

$$T = T_w + \frac{P^2}{12\mu k}(h^4 - y^4), \quad q_{\text{out}, \pm} = \frac{P^2 h^3}{3\mu}.$$

中心温度最高，壁面温度回到 T_w ；这一边界检验也能直接排除把 $1 - \eta^4$ 误写成 $1 + \eta^4$ 的情况。

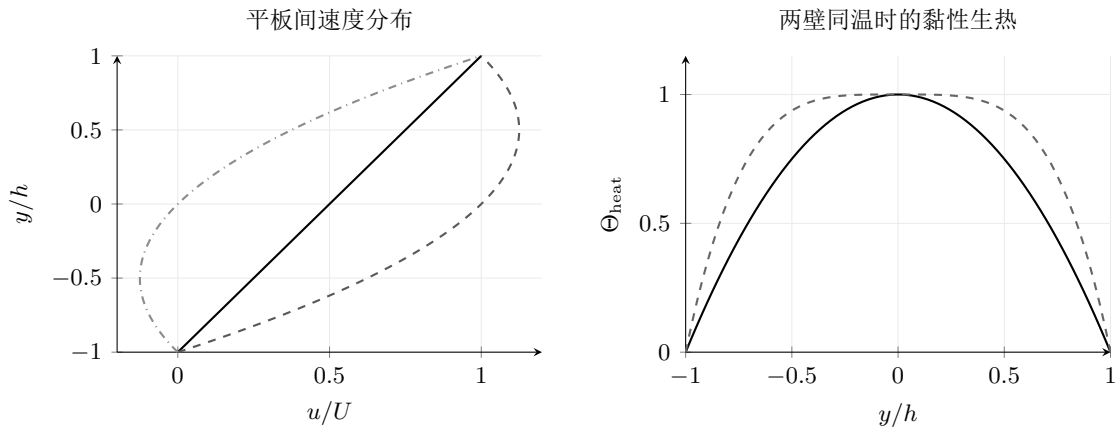


图 7.1: 左: 实线、虚线、点划线依次对应 $Ph^2/(\mu U) = 0, -1, 1$; 逆压梯度较大时下壁附近逆流。右: 实线为纯 Couette, 虚线为纯 Poiseuille, 各自按中心温升归一化, $\Theta_{\text{heat}} = (T - T_w)/(T(0) - T_w)$ 。

7.4 圆管 Poiseuille 流与黏度测量

7.4.1 速度、流量和摩擦系数

半径为 R 的直圆管中，充分发展的定常轴对称层流有

$$u = u(r), \quad \frac{1}{r} \frac{d}{dr} \left(r \frac{du}{dr} \right) = \frac{P}{\mu}, \quad P = \frac{p'_{\text{out}} - p'_{\text{in}}}{L}.$$

中心速度有限，排除了积分中的 $\ln r$ 项；再用 $u(R) = 0$ ，得到

方程 7.4: Hagen–Poiseuille 关系

$$u(r) = \frac{P}{4\mu}(r^2 - R^2), \quad (7.10)$$

$$Q = -\frac{\pi R^4 P}{8\mu}, \quad \bar{u} = -\frac{PR^2}{8\mu} = \frac{u_{\text{max}}}{2}, \quad (7.11)$$

$$\tau_{rx} = \mu \frac{du}{dr} = \frac{Pr}{2}. \quad (7.12)$$

管壁剪应力大小为 $|\tau_w| = 4\mu\bar{u}/R$ 。入口段流动尚未充分发展，常见层流入口长度估计为 $L_e/d \simeq 0.05\text{Re}_d$ ，其系数依入口条件及判定标准而变化。

性质 7.2: 区分两种管摩擦系数

取 $d = 2R$ 、 $\text{Re}_d = \bar{u}d/\nu$ ，则

$$C_f = \frac{|\tau_w|}{\frac{1}{2}\rho\bar{u}^2} = \frac{16}{\text{Re}_d}, \quad \lambda_D = 4C_f = \frac{64}{\text{Re}_d}.$$

C_f 为 Fanning 系数， λ_D 为 Darcy 系数。后者用于 $\Delta p = \lambda_D(L/d)\rho\bar{u}^2/2$ 。

水平管内的单位质量机械能损失和水头损失分别为

$$\varepsilon_l = \frac{\Delta p}{\rho} = \frac{8\nu L\bar{u}}{R^2}, \quad h_l = \frac{\varepsilon_l}{g}.$$

7.4.2 毛细管黏度计与小球阻力

大容器连接半径 a 、竖直长度 L 的毛细管，容器自由液面比毛细管入口高 H ，出口与自由液面均通大气。忽略入口损失和动能修正，用含重力的有效压差 $\rho g(H + L)$ 得

$$Q = \frac{\pi a^4 \rho g(H + L)}{8\mu L}, \quad \mu = \frac{\pi a^4 \rho g}{8Q} \left(1 + \frac{H}{L} \right).$$

要求层流、管长足以使入口效应较小，并使测量期间液面变化足够慢。用同一装置、同一压头比较两种液体时，

$$\frac{\mu_2}{\mu_1} = \frac{\rho_2 Q_1}{\rho_1 Q_2}.$$

若记录相同体积的流出时间，便有 $\mu_2/\mu_1 = \rho_2 t_2/(\rho_1 t_1)$ 。压头变化不可忽略时须积分瞬时流量，不能直接把任意平均压头代入。

半径 a 的小球在无限流体中缓慢运动，当基于球直径的雷诺数远小于 1 时，Stokes 阻力为

$$\mathbf{F}_D = -6\pi\mu a \mathbf{v}_{\text{rel}}.$$

它是另一种测量黏度的依据；实际落球测量还需注意容器壁与端部效应。

第 8 章 流动稳定性与湍流平均

8.1 平行剪切流的线性稳定性

8.1.1 小扰动方程

以定常平行基流 $\bar{\mathbf{v}} = (U(y), 0, 0)$ 为例，叠加二维小扰动：

$$u = U(y) + u', \quad v = v', \quad p = P + p'.$$

代入不可压缩 Navier-Stokes 方程并减去基流方程，舍去扰动的二阶乘积，得到

方程 8.1: 二维线性扰动方程

$$\partial_x u' + \partial_y v' = 0, \quad (8.1)$$

$$\partial_t u' + U \partial_x u' + v' U' = -\frac{1}{\rho} \partial_x p' + \nu \nabla^2 u', \quad (8.2)$$

$$\partial_t v' + U \partial_x v' = -\frac{1}{\rho} \partial_y p' + \nu \nabla^2 v'. \quad (8.3)$$

定义扰动涡量 $\omega' = \partial_x v' - \partial_y u'$ ，交叉微分消去压强得

$$(\partial_t + U \partial_x) \omega' - v' U'' = \nu \nabla^2 \omega'.$$

这里基流涡量为 $-U'$ ，因此耦合项是 $-v' U''$ 。引入扰动流函数 $u' = \partial_y \psi'$ 、 $v' = -\partial_x \psi'$ 后，

$$(\partial_t + U \partial_x) \nabla^2 \psi' - U'' \partial_x \psi' = \nu \nabla^4 \psi'.$$

8.1.2 正常模态与 Orr-Sommerfeld 方程

采用时间稳定性分析，取实波数 $\alpha > 0$ ，写为

$$\psi' = \phi(y) e^{i(\alpha x - \beta t)}, \quad \beta = \beta_r + i\beta_i.$$

实际扰动取其真实部分；幅度按 $e^{\beta_i t}$ 变化。 $\beta_i > 0$ 表示增长， $\beta_i < 0$ 表示衰减，中性条件为 $\beta_i = 0$ ，并非要求 $\beta = 0$ 。相速度为 $c = \beta/\alpha$ ，其真实部分给出波峰的传播速度。

选长度尺度 h 、速度尺度 U_c ，下式中的量均已无量纲化， $\text{Re} = U_c h / \nu$ 、 $D = d/dy$ 。

方程 8.2: Orr-Sommerfeld 特征值方程

$$[(U - c)(D^2 - \alpha^2) - U''] \phi = \frac{1}{i\alpha \text{Re}} (D^2 - \alpha^2)^2 \phi.$$

两静止无滑移平板位于 $y = \pm 1$ 时，扰动边界条件为

$$\phi(\pm 1) = 0, \quad D\phi(\pm 1) = 0.$$

这是带四个边界条件的四阶线性常微分特征值问题。选取四个独立解并施加边界条件，非零解存在要求系数行列式为零，从而确定 $c(\alpha, \text{Re})$ 。改变波数和雷诺数可得到中性曲线及不稳定区域。线性稳定性描述微小扰动的初始演化，有限幅扰动和非线性转捩仍可能需要其他分析。

8.2 雷诺平均与平均运动方程

8.2.1 平均量、脉动量与相关项

把瞬时物理量分解为

$$f = \bar{f} + f', \quad \bar{f'} = 0.$$

实验中可以用时间窗平均近似统计平均，要求平均窗足以覆盖快速脉动，同时远短于平均状态明显改变的时间尺度。严格使用下列雷诺规则时，应采用具有相应性质的统计平均，或明确时间平均的近似条件：

$$\overline{f + g} = \bar{f} + \bar{g}, \quad \overline{fg} = \bar{f}\bar{g} + \overline{f'g'}, \quad \overline{\partial_i f} = \partial_i \bar{f}.$$

脉动的平均值为零，不意味着脉动乘积的平均值为零。湍流对平均动量、热量的输运正是通过相关项体现。

8.2.2 Reynolds 平均 Navier–Stokes 方程

令 $U_i = \bar{u}_i$ ，常密度流体的平均方程为

方程 8.3: 不可压缩 RANS 方程

$$\partial_i U_i = 0, \tag{8.4}$$

$$\rho(\partial_t U_i + U_j \partial_j U_i) = \rho \bar{f}_i - \partial_i \bar{p} + \partial_j (2\mu \bar{S}_{ij} - \rho \overline{u'_i u'_j}). \tag{8.5}$$

脉动速度也满足 $\partial_i u'_i = 0$ 。定义雷诺应力

$$\tau_{ij}^R = -\rho \overline{u'_i u'_j}, \quad [\tau_{ij}^R] = -\rho \begin{pmatrix} \overline{u'^2} & \overline{u'v'} & \overline{u'w'} \\ \overline{u'v'} & \overline{v'^2} & \overline{v'w'} \\ \overline{u'w'} & \overline{v'w'} & \overline{w'^2} \end{pmatrix}.$$

它表示脉动造成的平均动量输运，形式上与应力散度一同出现。对称张量含六个独立未知相关量，因此平均后并未自动得到闭合系统；需建立湍流模型或另求统计信息。

8.2.3 平均温度方程

若物性常量、温度方程沿用上一章的不可压缩形式，则

$$\rho c (\partial_t \bar{T} + \bar{\mathbf{v}} \cdot \nabla \bar{T}) = \nabla \cdot (k \nabla \bar{T} - \rho c \bar{\mathbf{v}}' T') + \bar{\Phi}.$$

总的平均热流包括分子导热和湍流输运：

$$\mathbf{q}_{\text{total}} = -k \nabla \bar{T} + \rho c \bar{\mathbf{v}}' T'.$$

平均耗散还包含脉动变形的贡献，不能只把平均速度代入耗散函数：

$$\bar{\Phi} = 2\mu \bar{S}_{ij} \bar{S}_{ij} + 2\mu \overline{S'_{ij} S'_{ij}}.$$

8.3 混合长度的物理图像

考虑平均速度 $U(y)$ 沿横向变化的流动。一个流体团横向运动距离 ℓ_m 后，若暂时保留原处的流向动量，它相对于新位置平均流的速度差约为

$$|u'| \sim \ell_m \left| \frac{dU}{dy} \right|.$$

从低速区到高速区的流体通常有 $u' < 0$ 、 $v' > 0$ ；反向交换则有 $u' > 0$ 、 $v' < 0$ 。当 $U' > 0$ 时，两者都倾向于使 $\overline{u'v'} < 0$ ，把高速区的动量向低速区输运。

性质 8.1: 由混合长度图像得到的常用闭合

吸收经验比例系数后，常写为

$$-\overline{u'v'} = \nu_t \frac{dU}{dy}, \quad \nu_t = \ell_m^2 \left| \frac{dU}{dy} \right|.$$

因此湍流切应力为

$$\tau_{xy}^R = \rho \ell_m^2 \left| \frac{dU}{dy} \right| \frac{dU}{dy}.$$

这一公式是对原稿混合长度物理图像的补全。 ℓ_m 必须结合流动和边界条件给定；它是经验输运尺度，不是可直接照搬的分子自由程。

第 9 章 气体动力学基础

9.1 可压缩气体与微小扰动传播

9.1.1 理想气体模型

忽略质量力、黏性和热传导时，气体运动满足

$$\partial_t \rho + \nabla \cdot (\rho \mathbf{v}) = 0, \quad \frac{D\mathbf{v}}{Dt} = -\frac{1}{\rho} \nabla p.$$

对量热完全气体，采用 $p = \rho RT$ 、 $h = c_p T$ ，且 $\gamma = c_p/c_v$ 为常数。在光滑、绝热、无耗散的流动中，流体质点保持熵不变，

$$\frac{Ds}{Dt} = 0, \quad \frac{D}{Dt} \left(\frac{p}{\rho^\gamma} \right) = 0.$$

所以 $p = C\rho^\gamma$ 中的 C 沿同一质点不变；只有熵在全场相同时，才可把 C 当作全场统一常数。激波虽然可以近似绝热，却不是等熵过程。固壁边界满足无穿透条件；无黏模型不施加切向无滑移条件。

9.1.2 声速

一维小扰动在静止均匀气体中传播。对以声速 a 移动的微弱波面作质量、动量平衡，保留一阶小量，可得

$$\rho \delta u = a \delta \rho, \quad \delta p = \rho a \delta u.$$

两式相除，并注意声学压缩近似等熵，得到

方程 9.1: 理想气体的声速

$$a^2 = \left(\frac{\partial p}{\partial \rho} \right)_s = \frac{\gamma p}{\rho} = \gamma RT.$$

声速是相对于当地流体的微小扰动传播速度；若流体自身运动，一维实验室坐标中的两类声波速度为 $u \pm a$ 。

例：无限长管中隔膜两侧的小压差

隔膜位于 $x = 0$ ，左侧初始压强 p_L ，右侧 $p_R = p_L + \Delta p$ ，且 Δp 很小。两侧温度相同，在一阶近似下用共同的 ρ_0, a 。撤去隔膜后，左行压缩波与右行膨胀波之间有

$$p = p_L + \frac{\Delta p}{2}, \quad u = -\frac{\Delta p}{2\rho_0 a}.$$

完整的线性解为

$$p(x, t) - p_L = \begin{cases} 0, & x < -at, \\ \Delta p/2, & -at < x < at, \\ \Delta p, & x > at, \end{cases} \quad u(x, t) = \begin{cases} -\Delta p/(2\rho_0 a), & |x| < at, \\ 0, & |x| > at. \end{cases}$$

中间气体流向初始低压的一侧。有限强度的隔膜问题还涉及非线性波和接触间断，不能直接沿用这一小扰动解。

9.2 马赫数、马赫锥与能量积分

9.2.1 马赫数与信息传播范围

马赫数为 $M = U/a$ 。 $M < 1$ 时称亚声速， $M = 1$ 为声速状态， $M > 1$ 为超声速。常以 $M \gtrsim 5$ 指称高超声速范围；高温化学反应或电离是否明显，还取决于总温、气体性质等条件。

静止点源发出的波面为同心球面。运动点源在亚声速时仍位于先前波面内部；声速时与包络相切；超声速时位于先前波面之前，波面包络形成马赫锥。其半角 μ_M 满足

$$\sin \mu_M = \frac{a}{U} = \frac{1}{M}.$$

这个几何关系描述无穷小扰动，有限强度斜激波的波角不应直接当作马赫角。

例：由马赫角估计速度

空气取 $T = 280 \text{ K}$ 、 $\gamma = 1.4$ 、 $R = 287 \text{ J/(kg} \cdot \text{K)}$ 。若观测的 50° 确为马赫半角，则

$$a = \sqrt{1.4 \times 287 \times 280} \simeq 335.4 \text{ m/s}, \quad U = \frac{a}{\sin 50^\circ} \simeq 438 \text{ m/s}.$$

原稿约为 439 m/s ，属于取值与舍入差异。在这一理想气体模型中，给定温度后不再需要用压强单独计算声速。

9.2.2 总焓与 Crocco 关系

定常、绝热、无轴功、忽略位能的流动中，沿流线的总焓为常数：

方程 9.2: 可压缩流动的能量积分

$$h_0 = h + \frac{U^2}{2} = \text{沿流线常数}, \quad h = c_p T = \frac{a^2}{\gamma - 1}.$$

由 Gibbs 关系 $T ds = dh - dp/\rho$ ，以及定常 Euler 方程的 Lamb 形式可得

$$\mathbf{v} \times \boldsymbol{\omega} = \nabla h_0 - T \nabla s.$$

它把总焓梯度、熵梯度与涡量联系起来。无旋且全场等熵时， h_0 才可据此判定为全场常数；单凭沿流线能量守恒不能直接推广到所有流线。

9.3 滞止状态、临界状态与气体动力学函数

9.3.1 滞止参数

将当地流体等熵地减速到零，所对应的状态称为滞止状态，下标记为 0。由 $h_0 = c_p T_0$ 和总焓守恒，

$$\frac{T_0}{T} = 1 + \frac{\gamma - 1}{2} M^2.$$

结合等熵关系得到

方程 9.3: 以马赫数表示的静态与滞止参数比

令 $F(M) = 1 + (\gamma - 1)M^2/2$ ，则

$$\frac{T}{T_0} = \frac{h}{h_0} = F^{-1}, \quad \frac{p}{p_0} = F^{-\gamma/(\gamma-1)}, \quad (9.1)$$

$$\frac{\rho}{\rho_0} = F^{-1/(\gamma-1)}, \quad \frac{a}{a_0} = F^{-1/2}, \quad (9.2)$$

$$\frac{U}{a_0} = MF^{-1/2}. \quad (9.3)$$

马赫数增大时，静态温度、压强、密度及声速相对于滞止值的比值减小， U/a_0 增大。通过绝热激波时总焓与总温可保持不变，但滞止压强下降，不能把等熵参数关系跨激波直接串接。

9.3.2 临界参数与最大速度

在同一总焓条件下， $M = 1$ 的状态称为临界状态，下标记为 *。因此

$$\frac{T_*}{T_0} = \frac{a_*^2}{a_0^2} = \frac{2}{\gamma + 1}, \quad \frac{p_*}{p_0} = \left(\frac{2}{\gamma + 1}\right)^{\gamma/(\gamma-1)}, \quad \frac{\rho_*}{\rho_0} = \left(\frac{2}{\gamma + 1}\right)^{1/(\gamma-1)}.$$

能量方程形式上允许把静焓降至零，给出量热完全气体模型的最大速度

$$U_{\max} = \sqrt{2h_0} = a_0 \sqrt{\frac{2}{\gamma - 1}}.$$

这是模型的极限值，不表示实际气体可以在不改变物性的情况下达到绝对零温。

定义速度系数 $\lambda = U/a_*$ ，则

方程 9.4: 速度系数与马赫数

$$\lambda = M \sqrt{\frac{\gamma + 1}{2 + (\gamma - 1)M^2}}, \quad M^2 = \frac{2\lambda^2}{\gamma + 1 - (\gamma - 1)\lambda^2}.$$

有 $M = 1 \Leftrightarrow \lambda = 1$ ， $0 \leq \lambda < \sqrt{(\gamma + 1)/(\gamma - 1)}$ 。用临界条件代回检验，可以排除原稿中将 $\gamma + 1$ 写成 $\gamma - 1$ 的笔误。

9.4 准一维变截面管流

设管截面积为 $A(x)$ ，截面内参数近似均匀；流动定常、无黏、等熵且无质量源，则

$$\frac{d}{dx}(\rho U A) = 0, \quad U \frac{dU}{dx} + \frac{1}{\rho} \frac{dp}{dx} = 0, \quad \frac{d}{dx} \left(h + \frac{U^2}{2} \right) = 0.$$

由质量守恒的对数微分及 $dp = a^2 d\rho$ ，有

$$\frac{d\rho}{\rho} + \frac{dU}{U} + \frac{dA}{A} = 0, \quad \frac{d\rho}{\rho} = -M^2 \frac{dU}{U}.$$

从而

方程 9.5: 面积与速度的关系

$$\frac{dA}{A} = (M^2 - 1) \frac{dU}{U}.$$

亚声速流动中，收缩加速、扩张减速；超声速流动中，扩张加速、收缩减速。若流动光滑地通过声速且速度梯度有限，声速处必须满足 $A'(x) = 0$ 。对平滑等熵跨声速喷管，声速位置对应**最小截面喉部**。但有几何喉部并不保证已达到声速，还取决于背压等边界条件。

注：补全原稿的喉部判断

同一总态下可推得面积-马赫数关系

$$\frac{A}{A_*} = \frac{1}{M} \left[\frac{2}{\gamma+1} \left(1 + \frac{\gamma-1}{2} M^2 \right) \right]^{\frac{\gamma+1}{2(\gamma-1)}}.$$

它在 $M = 1$ 处取最小值 1。因此 $A > A_*$ 通常对应亚声速和超声速两个分支；实际采用哪一支须由整个流动及边界条件确定。

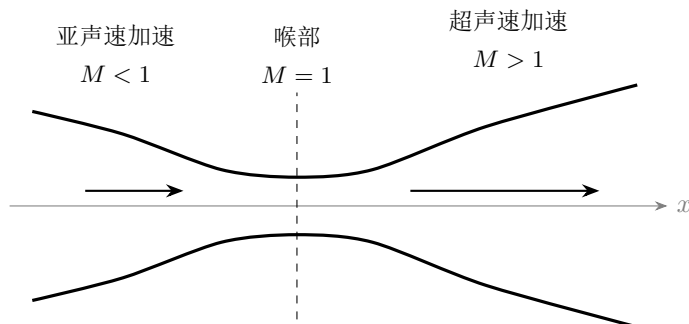


图 9.1: 平滑等熵跨声速喷管的一种工作状态。只有边界条件适合时，流动才会在喉部达到声速并沿扩张段进入超声速分支。

9.5 正激波与激波绝热关系

9.5.1 跨越波面的守恒关系

有限幅压缩波可因传播速度差异而变陡，形成极薄的激波层。虽然波层内部必须依靠耗散实现不可逆变化，但可在波层外用守恒跳跃条件描述上、下游状态。设波面以速度 D 沿法向移动，在波面坐标系中记相对法向速度为 $w_i = u_i - D$ 。忽略热交换与轴功，有

方程 9.6: 正激波的质量、动量与能量守恒

$$\rho_1 w_1 = \rho_2 w_2, \quad (9.4)$$

$$p_1 + \rho_1 w_1^2 = p_2 + \rho_2 w_2^2, \quad (9.5)$$

$$h_1 + \frac{w_1^2}{2} = h_2 + \frac{w_2^2}{2}. \quad (9.6)$$

下标 1 表示上游、2 表示下游。静止激波 $D = 0$ 时， $w_i = u_i$ 。以下均在静止正激波或波面静止坐标系中讨论，速度取正的穿越速率。

9.5.2 Rankine–Hugoniot 关系与熵增

消去速度后，焓跃变满足

$$h_2 - h_1 = \frac{1}{2}(p_2 - p_1) \left(\frac{1}{\rho_1} + \frac{1}{\rho_2} \right).$$

等价的内能关系为

$$e_2 - e_1 = \frac{1}{2}(p_2 + p_1) \left(\frac{1}{\rho_1} - \frac{1}{\rho_2} \right).$$

量热完全气体中，记 $r = \rho_2/\rho_1$ 、 $q = p_2/p_1$ ，则

方程 9.7: 激波绝热曲线

$$q = \frac{(\gamma + 1)r - (\gamma - 1)}{(\gamma + 1) - (\gamma - 1)r}, \quad r = \frac{(\gamma + 1)q + (\gamma - 1)}{(\gamma - 1)q + (\gamma + 1)}.$$

熵变为

$$s_2 - s_1 = c_v \ln \left[\frac{p_2}{p_1} \left(\frac{\rho_1}{\rho_2} \right)^\gamma \right] = c_v \ln \frac{q}{r^\gamma}.$$

等熵压缩满足 $q_s = r^\gamma$ ，而物理压缩激波满足 $s_2 > s_1$ ，因而同一密度比下 $q > q_s$ 。熵条件选出压缩激波，排除不符合热力学第二定律的膨胀激波分支。

通过压缩正激波后，压强、密度、温度和声速上升，速度下降。压强比可随上游马赫数增大而很大，但密度比在定 γ 模型中有上限

$$\frac{\rho_2}{\rho_1} < \frac{\gamma + 1}{\gamma - 1}.$$

对 $\gamma = 1.4$ ，该极限为 6，即密度趋近上游的六倍，而非额外增加六倍。

9.5.3 Prandtl 关系与上下游速度

总焓不变意味着两侧具有相同的临界声速 a_* 。由守恒关系可以得到

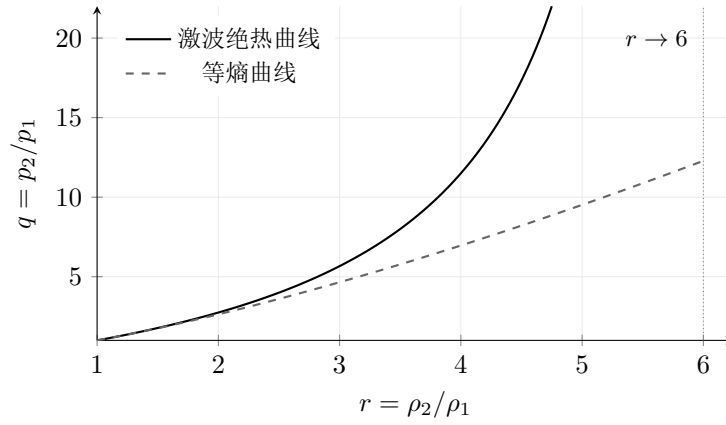


图 9.2: $\gamma = 1.4$ 时压缩分支的比较。相同密度比下, 激波后的压强高于等熵压缩值; 激波密度比趋近有限上限 6。

性质 9.1: 正激波两侧的速度关系

$$w_1 w_2 = a_*^2, \quad \lambda_1 \lambda_2 = 1.$$

物理压缩正激波有 $\lambda_1 > 1$ 、 $\lambda_2 < 1$, 对应 $M_1 > 1$ 、 $M_2 < 1$: 上游超声速, 下游亚声速。

为便于核算, 补充由同一组守恒方程消元得到的常用形式:

$$\frac{p_2}{p_1} = 1 + \frac{2\gamma}{\gamma+1}(M_1^2 - 1), \quad (9.7)$$

$$\frac{\rho_2}{\rho_1} = \frac{(\gamma+1)M_1^2}{2 + (\gamma-1)M_1^2}, \quad (9.8)$$

$$M_2^2 = \frac{1 + \frac{\gamma-1}{2}M_1^2}{\gamma M_1^2 - \frac{\gamma-1}{2}}. \quad (9.9)$$

这些关系使用相对于激波的上游马赫数; 移动激波问题必须先转换参考系。